



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт перспективных технологий и индустриального программирования
Кафедра индустриального программирования

РАБОТА ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ

Заведующий
кафедрой _____ А.В. Юдин

«_____» _____ июня 2025 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
по направлению подготовки бакалавров 09.04.02 Информационные системы и
технологии

На тему: Разработка мобильного приложения для оптимизации физической активности

Обучающийся _____
подпись

Фамилия Имя Отчество студента _____
Фамилия, имя, отчество

Шифр 0000000000
Группа ЭФБО-06-22

Руководитель
работы _____
подпись

Ученая степень, ученое звание,
должность

Фамилия, имя, отчество

Москва 2026 г.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт перспективных технологий и индустриального программирования
Кафедра индустриального программирования

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
кафедрой _____

Директор
института _____

подпись

подпись

Юдин Александр Викторович

Пушкин Павел Юрьевич

Фамилия Имя Отчество

Фамилия Имя Отчество

«_____» _____ 20____ г.

«_____» _____ 20____ г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра

Обучающийся	<u>Золотов Леонид Олегович</u> <i>Фамилия Имя Отчество</i>	
Шифр	<u>22T0231</u>	
Направление подготовки	<u>09.03.02</u> <i>код направления</i>	<u>Информационные системы и технологии</u> <i>наименование направления</i>
Группа	<u>ЭФБО-06-22</u>	

1. Тема выпускной квалификационной работы

Разработка мобильного приложения для оптимизации физической активности.

2. Цель и задачи выпускной квалификационной работы

Цель работы: Разработка мобильного приложения, направленного на повышение результативности занятий физической культурой за счёт адаптивного подбора нагрузок и визуализации динамики показателей пользователя.

Задачи работы:

1. Изучение теоретических основ организации физической активности, определение критериев оценок тренировочной нагрузки и выделение параметров, существенных для построения индивидуальных программ занятий.
2. Выполнение сравнительной оценки мобильных аналогов в сегменте фитнес-трекинга, определение их сильных сторон и ограничений, аргументирование целесообразности

разработки.

3. Определение состава функциональных возможностей и ограничений будущего приложения, и формирование технического задания.
4. Выбор технологического стека, разработка компонентной архитектуры приложения и схемы хранения данных, описание логики адаптивного подбора тренировочных планов.
5. Реализация мобильного приложения, которое будет включать основные компоненты, связанные с физической активностью.
6. Составление тестовых сценариев, проведение тестов и оценка пользовательского опыта, подготовка рекомендаций по развертыванию и сопровождению.

3. Этапы выпускной квалификационной работы

№ этапа	Содержание этапа выпускной квалификационной работы	Результат выполнения этапа ВКР	Срок выполнения
1	Формулировка проблемы и подтверждение востребованности мобильного приложения для управления физической активностью	Введение	06.03.2026
2	Исследование теоретических сведений о тренировочном процессе, сравнение фитнес приложений на рынке, формирование требований и постановка задачи	Глава 1	20.03.2026
3	Выбор стека технологий, проектирование компонентной архитектуры, схемы данных, интерфейса пользователя, построение диаграмм вариантов использования и бизнес-процессов	Глава 2	03.04.2026
4	Реализация мобильного приложения, составление тестовых сценариев, проведение тестов, проверка и оценка пользовательского опыта, составление рекомендаций по развертыванию и сопровождению	Глава 3	17.04.2026
5	Формирование заключения и окончательное оформление выпускной квалификационной работы	Заключение, итоговый вариант ВКР	22.05.2026
6	Подготовка доклада и презентации к защите	Доклад, презентация	29.05.2026

4. Перечень разрабатываемых документов и графических материалов:

- пояснительная записка выпускной квалификационной работы;
- презентация;
- приложения.

5. Руководитель выпускной квалификационной работы

Функциональные обязанности	Должность в Университете	Фамилия Имя Отчество	Подпись
Руководитель ВКР	Доцент	Громов Евгений Владимирович	

Задание выдал
Руководитель ВКР:

Задание принял к исполнению
Обучающийся: _____

_____ *подпись*

_____ *подпись*

«_____» _____ 20__ г. «_____» _____ 20__ г.

Аннотация

Данная выпускная квалификационная работа посвящена проектированию и полноценной реализации мобильного приложения для оптимизации физической активности. Актуальность исследования обусловлена глобальным ростом гиподинамии и востребованностью персонализированных цифровых инструментов в превентивном здравоохранении.

В данной работе проведен анализ мирового и российского рынков фитнес-технологий. Осуществлён выбор современного технологического стека и спроектирована архитектура системы.

Практические разделы описывают этапы реализации мобильного приложения, интеграцию с носимыми устройствами и методику тестирования. Результатом работы является решение, которое способно адаптироваться к текущему состоянию пользователя и формировать индивидуальный план активности.

Оглавление

Введение	7
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ	10
1.1. Физическая активность как объект цифровой поддержки	10
1.2. Особенности разработки мобильных информационных систем для управления физической активностью	12
1.3. Методические подходы к оптимизации физической активности пользователя	13
1.4. Анализ современных мобильных приложений и информационных систем в области фитнеса	15
1.5. Постановка задачи разработки мобильного приложения и формирование требований.....	17
1.5.1. Функциональные требования.	18
1.5.2. Нефункциональные требования.	19
Выводы	21
ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ.....	22
2.1 Характеристика проектируемой системы и целевой аудитории	22
2.2. Основные бизнес-процессы приложения.....	22
2.3. Выбор подхода для генерации планов тренировок.....	25
2.4. Параметры детерминированного алгоритма.....	26
2.5. Проектирование базы данных.	27
2.6. Проектирование пользовательского интерфейса	28
2.6.1. Навигационная структура и прототипирование	30
2.7. Выбор архитектурного подхода.	30
Выводы	35
ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ	36
3.1. Реализация серверной части.....	36
3.2. Генерация планов	37
3.3. Реализация базы данных для приложения	38
3.3. Реализация мобильного клиента	40
3.4. Наполнение базы данных.....	42
Список использованных литературных источников.....	45
Приложения	48
Приложение А – Бриф проекта	48
Приложение Б – Пользовательские сценарии	50

Приложение В – Макеты и схемы интерфейса.....	55
Приложение В – Сравнительные таблицы технологий	60
Приложение Г – Серверная часть	61
Приложение Д – Клиентская часть	64

Введение

На сегодняшний день из-за того, что все сферы вокруг проходят через этапы цифровизации, появляется проблема недостаточной физической активности. С каждым днём данная проблема приобретает более глобальный характер и представляет достаточно большую угрозу общественному здоровью. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в 2022 году 31% взрослого населения планеты не соблюдают рекомендации по уровням физической активности, и этот процент только увеличился за последнее время [1]. Среди подростков ситуация еще более тревожная: 80% не достигают необходимого уровня двигательной активности. Недостаток движения является одним из ведущих факторов риска развития неинфекционных заболеваний, к которым относятся сердечно-сосудистые, а также депрессии и преждевременной смертности.

В нашем регионе ситуация отражает общемировые тенденции: большая часть населения не занимается никаким видом спорта. Одновременно с этим наблюдается высокий рост рынка мобильных приложений для фитнеса и здорового образа жизни. Рост таких решений обусловлен интеграцией с носимыми устройствами, персонализации и игрофикации [2]. В России и странах СНГ аналогичные процессы наблюдаются на фоне постпандемийного интереса к домашним тренировкам и ЗОЖ.

Актуальность темы выпускной квалификационной работы бакалавра обусловлена необходимостью создания доступных цифровых инструментов, которые будут способны мотивировать и оптимизировать физическую активность широких слоёв населения. Несмотря на то, что на рынке присутствует достаточное количество популярных приложений в этой тематике, многие из них не предлагают комплексной персонализации с учётом индивидуальных физиологических данных, уровня подготовки, образа жизни и долгосрочных целей пользователя. Разработка специализированного мобильного приложения позволяет объединить современные IT-решения с

научно обоснованными подходами к физической активности, а это в свою очередь имеет социальную и практическую значимость.

Выбор данной темы можно аргументировать несколькими факторами. Во-первых, она отражает междисциплинарный характер современных информационных технологий, где программная инженерия напрямую способствует решению задач здравоохранения и профилактики. Во-вторых, данный проект – это возможность применить полученные знания по мобильной разработке, проектированию пользовательских интерфейсов и анализу данных на практике. В-третьих, данная работа будет подтверждать, что цифровые инструменты способны сделать здоровый образ жизни доступным, увлекательным и эффективным для миллионов людей, особенно в условиях урбанизации и удаленной работы.

Цель выпускной квалификационной работы – разработка мобильного приложения, направленного на повышение результативности занятий физической культурой за счёт адаптивного подбора нагрузок и визуализации динамики показателей пользователя.

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

1. Изучение теоретических основ организации физической активности, определение критериев оценок тренировочной нагрузки и выделение параметров, существенных для построения индивидуальных программ занятий.
2. Выполнение сравнительной оценки мобильных аналогов в сегменте фитнес-трекинга, определение их сильных сторон и ограничений, аргументирование целесообразности разработки.
3. Определение состава функциональных возможностей и ограничений будущего приложения, и формирование технического задания.
4. Выбор технологического стека, разработка компонентной архитектуры приложения и схемы хранения данных, описание логики адаптивного подбора тренировочных планов.

5. Реализация мобильного приложения, которое будет включать основные компоненты, связанные с физической активностью.
6. Составление тестовых сценариев, проведение тестов и оценка пользовательского опыта, подготовка рекомендаций по развертыванию и сопровождению.

Объектом исследования является физическая активность современного человека в условиях цифровизации общества и растущей и растущей роли мобильных технологий в поддержании здорового образа жизни.

Предметом исследования выступает процесс разработки и реализации мобильного приложения, направленного на оптимизацию физической активности пользователей посредством персонализации, автоматизации трекинга и мотивационных механизмов.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что данная работа представляет собой комплексное исследование, сочетающее теоретический анализ и практическую реализацию программного решения.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

1.1. Физическая активность как объект цифровой поддержки

Физическая активность определяется как любое телесное движение, которое производится скелетными мышцами и требует расхода энергии. Данное определение, впервые было сформулировано в классической работе Caspersen et al. (1985), и до сих пор остаётся общепринятым в современной науке и используется в Всемирной организацией здравоохранения. Если сравнивать спорт, упражнения и физическую активность, то можно выделить то, что последняя не обязательно носит структурированный или соревновательный характер и включает повседневные движения, так и целенаправленные тренировки [3].

Выделяются несколько основных видов физической активности: аэробную, силовую, упражнения на гибкость и баланс, а также комбинированные многокомпонентные формы. Каждый вид оказывает специфическое воздействие на организм: аэробная деятельность улучшает кардиореспираторную выносливость, силовые упражнения – мышечную массу и костную плотность, а упражнения на баланс снижают риск падений у пожилых людей [4].

Роль физической активности в поддержании здоровья подтверждена обширной доказательной базой. Регулярная ФА существенно снижает риск развития неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых, сахарного диабета II типа, некоторых видов рака), способствует профилактике депрессии, улучшает когнитивные функции и повышает качество жизни. Согласно рекомендациям ВОЗ [5], взрослые должны выполнять не менее 150–300 минут умеренной или 75–150 минут интенсивной аэробной активности в неделю, дополняя ее силовыми упражнениями не реже двух дней в неделю.

Даже минимальные объемы физической активности дают заметный профилактический эффект, а их отсутствие, напротив, является одним из ведущих модифицируемых факторов риска преждевременной смертности.

Однако современный образ жизни создает значительные барьеры для поддержания оптимального уровня физической активности. Прежде всего, это сидячий образ жизни: длительный сидячий образ жизни независимо от уровня физической активности повышает риск общей и сердечно-сосудистой смертности, развития ожирения, диабета II типа. К другим проблемам относятся отсутствие режима (нерегулярность нагрузок), снижение мотивации и несистемность тренировок, когда занятия носят эпизодический характер и не учитывают принцип прогрессивной перегрузки. В результате большинство людей не достигают рекомендуемых объемов физической активности.

Управление физической активностью в таких условиях объективно требует информационной поддержки. Физическая активность представляет собой управляемый процесс, который можно и нужно измерять, планировать и оптимизировать по ключевым параметрам контроля: частота (количество занятий в неделю); продолжительность (время одной сессии); интенсивность (умеренная/высокая, измеряемая в МЕТ – метаболических эквивалентах); восстановление (интервалы отдыха между нагрузками); прогресс (постепенное увеличение нагрузки по принципу FITT – Frequency, Intensity, Time, Type).

Без систематического мониторинга этих параметров сложно сформировать устойчивую привычку и избежать перетренированности или, наоборот, недостаточной нагрузки. Именно здесь на помощь приходят цифровые технологии. Мобильные приложения демонстрируют высокую эффективность в формировании привычек физической активности за счет механизмов самоконтроля (трекинг шагов, пульса, калорий), персонализированных рекомендаций, геймификации и обратной связи в реальном времени.

Исходя из всего вышесказанного, физическая активность – это не просто про спорт или разовые тренировки, а сложный, измеримый и оптимизируемый процесс, требующий современных информационных инструментов.

1.2. Особенности разработки мобильных информационных систем для управления физической активностью

Когда речь идёт о мобильном приложении, стоит понимать, что это интегрированная программно-аппаратная платформа, которая может обеспечивать сбор, обработку, хранение, анализ и представление информации с помощью мобильных устройств в условиях постоянной мобильности пользователя. В отличие от традиционных систем в сфере информации, мобильные приложения характеризуются беспроводным доступом, контекстной осведомлённостью и возможностью работы в реальном времени. В контексте управления физической активностью такая система превращает мобильное устройство в персональный инструмент поддержки здоровья, который не просто фиксирует данные, а активно участвует в процессе принятия решений пользователем.

Разработка мобильного приложения для физической активности обладает рядом специфических особенностей, обусловленных как общими ограничениями мобильных платформ, так и требованиями к управлению двигательной активностью. Во-первых, ограниченный размер экрана и необходимость работы в динамичных условиях (на улице, в зале, в транспорте) диктуют жесткие требования к пользовательскому интерфейсу (UX/UI). Интерфейс должен быть максимально простым, интуитивным и минимизировать количество действий: крупные кнопки, жесты, минимализм и голосовой ввод становятся обязательными.

Во-вторых, приложение часто запускается в фоновом режиме или «на ходу», что предъявляет повышенные требования к производительности и энергопотреблению. Фоновый сбор данных с акселерометра, GPS и

пульсометра не должен существенно разряжать батарею, а обработка данных (расчет интенсивности, калорий, прогресса) должна происходить в реальном времени с минимальной задержкой. В-третьих, критически важна синхронизация локальных и облачных данных: первичное хранение осуществляется на устройстве, а резервное копирование и аналитика – в облаке.

Особенности мобильного приложения именно для управления физической активности определяются необходимостью превращения сырых данных в активную информацию. Ключевыми компонентами являются: хранение пользовательских данных; электронный журнал тренировок – автоматизированный или ручной ввод с поддержкой шаблонов и интеграцией с носимыми устройствами; система напоминаний и уведомлений (push-уведомления, контекстные подсказки) как инструмент поведенческого изменения; визуальная мотивация – графики, диаграммы, стрики, бейджи, повышающие вовлеченность; аналитика и интеллектуальная поддержка принятия решений – отчеты, прогнозы и персонализированные рекомендации на основе накопленных данных.

Разрабатываемое в рамках данной работы мобильное приложение – это полноценная информационная система, выполняющая полный цикл обработки данных: сбор (датчики и ручной ввод), обработка и анализ (алгоритмы), хранение, представление, поддержка принятия решений (персонализированные планы и напоминания). Именно такой системный подход позволяет преодолеть основные барьеры современного образа жизни и обеспечить устойчивую оптимизацию физической активности пользователя.

1.3. Методические подходы к оптимизации физической активности пользователя

Методические подходы к оптимизации физической активности опираются на фундаментальные принципы тренировочного процесса,

сформулированные в рамках доказательной спортивной физиологии и поведенческой медицины. Основным инструментом организации тренировок остается принцип FITT (Frequency – частота, Intensity – интенсивность, Time – продолжительность, Type – тип нагрузки), дополняемый в современных рекомендациях переменными Volume (объем) и Progression (прогрессия) – FITT-VP [14]. Согласно обзорам, манипуляция этими компонентами позволяет точно дозировать нагрузку, обеспечивая адаптацию организма без риска перетренированности или недостаточной стимуляции.

Ключевым методическим принципом является постепенное увеличение нагрузки. Он предполагает систематическое повышение требований к мышечной и кардиореспираторной системам за счет увеличения веса, повторений, интенсивности или сокращения отдыха. Без соблюдения этого принципа тренировочный процесс быстро выходит на плато, а мотивация пользователя снижается.

Регулярность занятий выступает одним из главных факторов результата. Нерегулярные занятия, даже интенсивные, не позволяют сформировать устойчивые физиологические адаптации и поведенческие привычки.

Не менее важны самоконтроль и обратная связь. Саморегуляция напрямую связана с приверженностью физической активности: высокий уровень самоконтроля способствует переводу намерений в реальное поведение, особенно в условиях ежедневных соблазнов.

Роль персонализации в современных подходах существенно возросла. Индивидуализированные программы, учитывающие возраст, уровень подготовки, предпочтения и текущие данные о восстановлении, демонстрируют большую эффективность по сравнению с универсальными рекомендациями.

Эффективная оптимизация физической активности требует комплексного методического подхода, который приложение должно поддерживать на всех этапах: постановка реалистичных и измеримых целей;

фиксация активности (автоматическая и ручная); анализ динамики по ключевым параметрам; рекомендации по нагрузке; контроль выполнения плана с автоматической корректировкой.

Для реализации данного подхода в разрабатываемом приложении предлагается простая модель оптимизации физической активности. Активность пользователя оценивается по пяти интегральным показателям: количество тренировок в неделю; суммарная длительность активности; процент выполнения персонального плана; динамика прогресса.

1.4. Анализ современных мобильных приложений и информационных систем в области фитнеса

На сегодняшний день рынок мобильных приложений для фитнеса и физической активности стремительно развивается: использование таких приложений в сочетании с трекерами физической активности приводит к статистически значимому, хотя и скромному по величине, повышению уровня двигательной активности.

Ниже проведен анализ наиболее популярных приложений: Google Fit, Nike Training Club, Strava, Fitbod и MyFitnessPal. Анализ опирается на результаты научных исследований соответствия требованиям, эффективности и пользовательского опыта, опубликованных в рецензируемых журналах.

Google Fit – универсальная платформа и агрегатор данных о физической активности [6]. Приложение использует датчики устройства или фитнес-трекера для записи видов активности – ходьбы, езды на велосипеде и других – и сопоставляет их с целями пользователя. Приложение охватывает базовый функционал: подсчёт шагов, расстояния и калорий, а также автоматически суммирует активное время через метрику времени, потраченного на активность и сердечные очки (Heart Points) [7]. Среди преимуществ – бесплатность и минималистичный интерфейс. При подключении носимых устройств, точность измерений существенно возрастает за счёт непрерывного

мониторинга пульса и более точного определения вида активности [8]. Однако у приложения есть значительные ограничения. В Google Fit отсутствуют встроенные тренировочные программы и нативные планы подготовки. Также следует также учитывать, что Google Fit API, включая REST API, будут прекращены в 2026 году, а с 1 мая 2024 года разработчики не могут подключиться к этим API. Это делает платформу менее актуальной для долгосрочной интеграции в новые разработки.

Nike Training Club – приложение для структурированных тренировок. Целевая аудитория – новички и средний уровень, желающие готовые программы без оборудования. Функции: библиотека из сотен видео-тренировок, персонализированные планы на 4–6 недель, прогресс-трекинг [9]. Преимущества: высокое качество контента, бесплатность, адаптация под уровень подготовки.

Strava – социальное приложение для трекинга уличной активности. Целевая аудитория – люди, занимающиеся бегом, велосипедисты и любители соревнований. Функции: GPS-трекинг маршрутов, анализ темпа, высоты, мощности, социальные сегменты, клубы [10]. Преимущества: мощный социальный и соревновательный компонент, повышающий мотивацию. Недостатки: слабая поддержка силовых тренировок в зале, перегруженность социальными функциями. Полезно для разработки: реализация механик геймификации и социальных элементов как мощного драйвера привычки.

MyFitnessPal – приложение для учета питания и калорий с интеграцией активности. Целевая аудитория – пользователи, желающие связать питание и движение. Функции: база продуктов, подсчет макронутриентов, интеграция с трекерами активности, цели по весу. Преимущества: высокая точность расчета энергии и макронутриентов. Недостатки: фокус на питании, а не на оптимизации тренировок; возможные негативные эффекты на образ тела при длительном использовании. Полезно для разработки: опыт комплексного

учета образа жизни (активность + питание) как основы для целостного подхода.

Fitbod – приложение для персонализированных силовых тренировок на основе искусственного интеллекта. Алгоритм автоматически формирует тренировочный план с учётом целей пользователя, доступного оборудования, уровня подготовки и статуса восстановления мышц. В отличие от традиционных трекеров, данное приложение применяет принципы прогрессивной перегрузки и адаптирует веса, повторения и упражнения на основе зарегистрированных результатов [11].

На основе анализа перечисленных приложений, можно сделать несколько выводов. Во-первых, разрабатываемое решение должно содержать в себе базовые функции, которые есть в приложении FitBod, при регистрации нового пользователя заполнение данными о нынешней физической подготовке и указание желаний по тренировкам. Также как и реализация элементов геймификации, как это реализовано в приложении Strava или Google Fit, это даёт пользователям мотивацию для достижения тех или иных целей. Во-вторых, в разрабатываемое приложение стоит добавить формирование советов и рекомендаций, которые будут зависеть от истории тренировок и вводных данных при регистрации.

1.5. Постановка задачи разработки мобильного приложения и формирование требований.

Анализ современного состояния проблемы в предоставленной выше информации показал, что несмотря на наличие ряда мобильных приложений для фитнеса, универсального, простого инструмента, обеспечивающего комплексную оптимизацию физической активности с учетом принципов, персонализации и устойчивой мотивации, на рынке недостаточно много. Пользователю требуется простой, доступный и эффективный инструмент для планирования, учёта и анализа физической активности, позволяющий

отслеживать прогресс в реальном времени, поддерживать регулярность тренировок и формировать долгосрочные полезные привычки.

Цель разработки заключается в создании мобильного приложения, которое ведёт электронный журнал тренировок, предоставляет удобный доступ к каталогу упражнений, формирует персонализированную пользовательскую статистику и помогает контролировать уровень физической активности на основе объективных данных и рекомендаций.

Проведённый анализ предметной области, научных основ организации тренировочного процесса и существующих программных решений позволяет сформулировать общие требования к разрабатываемому мобильному приложению.

1.5.1. Функциональные требования.

Функциональное требование-1. Регистрация и аутентификация пользователей. Система должна обеспечивать создание учётной записи и последующий вход по уникальному идентификатору (email) и паролю, чтобы разграничить доступ к персональным данным.

Функциональное требование-2. Сбор индивидуальных параметров пользователя. Система должна собирать физические данные (возраст, вес, рост), уровень подготовки, цель тренировок и доступное оборудование, чтобы адаптировать тренировочные рекомендации под конкретного пользователя.

Функциональное требование-3. Автоматическая генерация тренировочного плана. Система должна формировать индивидуальный тренировочный план на основе параметров пользователя и научно обоснованных методик (частота, объём, интенсивность), чтобы обеспечить соответствие плана принципам спортивной науки. Проверка: сгенерированный план содержит корректное распределение мышечных групп, а количество тренировок, подходов и повторений соответствует рекомендациям для указанного уровня подготовки.

Функциональное требование-4. Учёт и выполнение тренировок. Система должна позволять пользователю фиксировать выполнение упражнений (вес, повторения, субъективная оценка нагрузки), чтобы накапливать историю тренировок для анализа прогресса.

Функциональное требование-5. Рекомендация рабочего веса. Система должна рекомендовать рабочий вес для каждого упражнения на основе истории выполнения и принципа прогрессивной перегрузки, чтобы обеспечить постепенное увеличение нагрузки.

Функциональное требование-6. Аналитика тренировочного процесса. Система должна предоставлять агрегированную статистику (объём нагрузки, регулярность, баланс мышечных групп, персональные рекорды), чтобы пользователь мог оценивать свой прогресс и корректировать тренировочную программу.

Функциональное требование-8. Адаптация под доступное оборудование. Система должна фильтровать упражнения в зависимости от места тренировок, чтобы план содержал только выполнимые упражнения.

1.5.2. Нефункциональные требования.

Нефункциональное требование-1. Время отклика. Время ответа сервера на стандартные запросы не должно превышать 500 мс при нормальной нагрузке.

Нефункциональное требование-2. Доступность в офлайн-режиме. Приложение должно сохранять работоспособность при отсутствии сетевого подключения: текущая тренировка и состояние интерфейса должны быть доступны локально. Синхронизация данных выполняется при восстановлении соединения.

Нефункциональное требование-3. Безопасность данных. Пароли пользователей должны храниться в виде криптографических хешей. Сессии должны быть ограничены по времени с возможностью немедленного отзыва. Данные одного пользователя не должны быть доступны другому.

Нефункциональное требование-5. Воспроизводимость развёртывания. Все серверные компоненты системы должны быть контейнеризированы и запускаться одной командой, обеспечивая идентичное поведение в среде разработки и на целевом сервере.

Нефункциональное требование-6. Тестируемость. Система должна быть покрыта автоматизированными тестами, проверяющими основные функциональные сценарии.

Подробное описание требований к приложению, его функциональной и нефункциональной составляющих приведено в Приложении А (Бриф проекта).

Выводы

В первой главе выпускной квалификационной работы проведён комплексный теоретический анализ проблемы оптимизации физической активности современного человека средствами мобильных информационных систем.

Установлено, что физическая активность представляет собой измеримый и управляемый процесс, включающий аэробные, силовые и функциональные нагрузки. Регулярная физическая активность является одним из важнейших факторов сохранения здоровья и профилактики неинфекционных заболеваний, однако современный сидячий образ жизни, отсутствие режима, снижение мотивации и несистемность занятий создают значительные барьеры для её поддержания. Были выявлены специфические особенности разработки мобильных информационных систем для управления физической активностью: определённые требования к UX/UI в условиях ограниченного экрана, необходимость синхронизации локальных и облачных данных, а также реализация полного цикла обработки данных – от сбора до интеллектуальной поддержки принятия решений.

Теоретической основой оптимизации физической активности признаны принципы FITT-VP, постепенное увеличение нагрузки, регулярность занятий, самоконтроль, персонализация и цифровые механизмы мотивации.

На основе проведённого анализа сформулирована задача разработки: создание мобильного приложения, реализующего электронный журнал тренировок, персонализированный конструктор планов, статистику, рекомендации.

ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

2.1 Характеристика проектируемой системы и целевой аудитории

Проектируемое мобильное приложение предназначено для поддержки физической активности пользователей в повседневной жизни. Приложение не требует наличия специального оборудования или носимых устройств и рассчитано на самостоятельное использование.

Если говорить о целевой аудитории, то её можно разделить на несколько групп. Первая группа – это новички, которые только начинают заниматься физической активностью или возвращаются к тренировкам после длительного перерыва. Для них характерно отсутствие чёткого плана занятий, неуверенность в выборе упражнений и сложность с поддержанием регулярности. Вторая группа – это пользователи со средним уровнем физической активности, которые уже тренируются периодически, но делают это непоследовательно или нерегулярно. Они хотят систематизировать свои занятия, отслеживать результаты и видеть динамику в долгосрочной перспективе.

В рамках данной работы приложение будет проектироваться как универсальное решение с поддержкой разных условий для тренировок. Занятия дома без экипировки, дома с экипировкой и занятия в зале.

2.2. Основные бизнес-процессы приложения

На этапе проектирования системы ключевой задачей является декомпозиция абстрактных идей в конкретные сценарии взаимодействия. Для формирования целостного видения продукта была разработана карта пользовательских историй. Данный инструмент позволяет абстрагироваться от технических деталей реализации и сфокусироваться на логике поведения

системы, определяя границы её функциональности и приоритетные направления разработки.

Проектируемая функциональность организована вокруг четырех активностей, которые формируют концептуальный каркас приложения:

Первая активность – формирование цифрового профиля пользователя.

- Как новый пользователь, я хочу создать аккаунт по email и паролю, чтобы получить доступ к приложению;
- Как пользователь, я хочу указать возраст, вес и рост, чтобы программа подобрала нагрузку;
- Как пользователь, я хочу выбрать свой уровень подготовки, чтобы план соответствовал моим возможностям;
- Как пользователь, я хочу указать цель, чтобы тренировки были направлены на результат;
- Как пользователь, я хочу указать, где тренируюсь, чтобы в плане были только подходящие упражнения.

Вторая активность – моделирование процесса генерации плана.

- Как пользователь, я хочу получить недельный план тренировок, сгенерированный алгоритмом на основе моих данных;
- Как пользователь, я хочу видеть расписание по дням недели с указанием упражнений, подходов и повторений;
- Как пользователь, я хочу заменить конкретное упражнение в плане на альтернативное.

Третья активность – интерактивное сопровождение тренировочного процесса.

- Как пользователь, я хочу начать тренировку по плану одним нажатием;
- Как пользователь, я хочу отмечать выполненные подходы с указанием веса, повторений и субъективной нагрузки (RPE);
- Как пользователь, я хочу видеть таймер отдыха между подходами;

- Как пользователь, я хочу добавить дополнительное упражнение во время тренировки;
- Как пользователь, я хочу завершить тренировку и сохранить все результаты.

Четвёртая активность - анализ и визуализация результатов.

- Как пользователь, я хочу видеть сводку за неделю: количество тренировок, объём нагрузки, средний RPE;
- Как пользователь, я хочу просматривать историю всех выполненных тренировок.

Пользовательские истории создают базу для формирования пользовательских сценариев. Пользовательские сценарии отображают последовательность действий в системе со стороны пользователя.

Взаимодействие пользователя и системы начинается с регистрации, момент, когда пользователь только запускает приложение и регистрируется. После успешной валидации сервер создаёт учётную запись и пускает пользователя дальше на этап так называемого онбординга, это процесс, где пользователь вводит свои данные, которые нужны для формирования индивидуальных тренировок и в дальнейшем помогают отслеживать прогресс. На последнем шаге система определяет доступное оборудование. (Приложение Б).

Второй пользовательский сценарий – это генерация тренировочного плана. Сервер извлекает профиль пользователя и историю последних десяти тренировок, вычисляет агрегированные показатели. Если речь идёт о новом пользователе, то все эти показатели у него будут равны нулю, и поэтому для такого пользователя формируется план благодаря данным с онбординга (Приложение Б).

Следующий пользовательские сценарий – это само выполнение тренировки. Система должна создать запись тренировки на сервере и загрузить список упражнений в локальное хранилище. После выполнения

тренировки пользователь записывает данные по подходам и RPE. (Приложение Б).

Последним сценарием является просмотр главного экрана с аналитикой и графиками. При открытии главного экрана система должна загружать историю тренировок и текущий план. (приложение Б).

2.3. Выбор подхода для генерации планов тренировок.

Важнейшим этапом проектирования системы является выбор методологического подхода к формированию тренировочного контента. На этапе разработки концепции были проанализированы две стратегии реализации интеллектуального модуля: использование моделей машинного обучения и построение детерминированного алгоритма, базирующегося на системе научно обоснованных правил. Сравнительный анализ данных подходов представлен в таблице 1.

Критерий	ML-модель	Детерминированный алгоритм
Интерпретируемость	Ограниченная	Полная (прозрачность логики)
Требования к данным	Необходим обширный датасет	Не требует предварительных данных
Предсказуемость	Вероятностная	Гарантированная (детерминированная)
Верифицируемость	Затруднена	Прозрачна для аудита и коррекции
Скорость работы	Зависит от сложности модели	Мгновенная (<10 мс)
Адаптивность	Высокая (при наличии обучения)	Ограничена заданными параметрами

Таблица 1 – Сравнение подходов генерации планов.

В результате проведенного анализа в качестве основы проектируемой системы выбран детерминированный алгоритм. Данное решение обусловлено спецификой проекта: отсутствие накопленных пользовательских данных делает обучение ML-моделей неэффективным, в то время как экспертный алгоритм позволяет опереться на существующую доказательную базу в области спортивной медицины и физиологии. В контексте здоровья

пользователя критически важна верифицируемость – проектируемая логика позволяет обосновать каждую рекомендацию ссылкой на клинические рекомендации и профильные исследования (стандарты ACSM).

2.4. Параметры детерминированного алгоритма.

Параметры алгоритма генерации плана определены на основе рекомендаций Американского колледжа спортивной медицины (ACSM) – ведущей организации в области спортивной науки, разрабатывающей доказательные стандарты тренировочных нагрузок [17]. Использование этих рекомендаций в качестве базовых значений обеспечивает физиологическую обоснованность генерируемых планов. Конкретные значения параметров для каждого уровня подготовки представлены в таблице 2.

Параметры	Новичок	Средний	Продвинутый
Дней тренировок в неделю	3	4	5
Упражнений в день	3	4	5
Подходов на упражнение	3	4	4
Повторений в подходе	10-15	8-12	6-10
Отдых между подходами	90 сек	75 сек	60 сек

Таблица 2.4.1 - Параметры тренировочного алгоритмы по уровням подготовки.

Расписание тренировочных дней также построено в соответствии с принципом суперкомпенсации, который предполагает чередование нагрузки и восстановления. Для новичков предусмотрены занятия в понедельник, среду и пятницу – схема «через день», при которой между каждой тренировкой остаётся не менее одного дня отдыха. Для среднего уровня используется четырёхдневная схема: понедельник, вторник, четверг и пятница – две пары тренировочных дней с разделяющим днём отдыха в среду. Для продвинутых предусмотрено пять занятий в неделю: понедельник, вторник, среда, пятница и суббота, с обязательными днями отдыха в четверг и воскресенье.

Распределение нагрузки по мышечным группам организовано через сплит-программы, тип которых зависит от уровня подготовки. Новички тренируются по формату Full Body, то есть всё тело: на каждой тренировке прорабатываются все основные мышечные группы, что обеспечивает максимальную частоту стимуляции при минимальном объёме нагрузки за сессию. Для среднего уровня применяется четырёхдневный сплит Upper/Lower, то есть верх тела и низ тела, при котором тренировки верхней и нижней части тела чередуются – это позволяет увеличить объём нагрузки на каждую группу мышц, сохраняя достаточное время для восстановления. Продвинутые пользователи занимаются по пятидневному сплиту, где каждый тренировочный день посвящён отдельной крупной группе мышц или движению, что обеспечивает максимальную специализацию нагрузки.

Базовые параметры такого алгоритма формируют физиологически обоснованную отправную точку, которую в последствии модель с машинным обучением скорректирует.

2.5. Проектирование базы данных.

Прежде чем проектировать схему, все данные, с которыми работает система, были разделены на три группы – в зависимости от того, как они используются и как быстро накапливаются.

Первая группа – справочные данные. Сюда входит каталог упражнений: фиксированный набор записей, который заполняется один раз при развёртывании системы и в дальнейшем меняется только администратором. Каждое упражнение описывается наименованием, техникой выполнения, принадлежностью к мышечной группе и типом оборудования. Эти данные одинаковы для всех пользователей и не изменяются в ходе работы приложения.

Вторая группа – профили пользователей. Каждый профиль содержит аутентификационные данные (email и хэш пароля), физические параметры

(возраст, рост, вес), настройки тренировок (уровень подготовки и цель) и список доступного оборудования. Объём этой группы растёт пропорционально числу зарегистрированных пользователей. Масса тела хранится с точностью до сотых долей – это важно, потому что значение используется в расчётах рекомендуемого рабочего веса, где погрешности округления могут исказить результат.

Третья группа – транзакционные данные: тренировки, подходы и планы. Это самая объёмная часть базы. Одна тренировка включает от 9 до 25 подходов, а активный пользователь занимается три-пять раз в неделю. Каждый подход фиксирует рабочий вес, количество повторений, оценку нагрузки по шкале RPE и время выполнения.

Все три группы связаны между собой иерархически: пользователь владеет тренировками, тренировка состоит из подходов, каждый подход ссылается на упражнение из каталога. Тренировочные планы тоже принадлежат пользователю и содержат вложенную структуру дней с упражнениями. Для всех зависимых данных настроено каскадное удаление – если удаляется аккаунт пользователя, вместе с ним удаляется вся его история тренировок и планы.

2.6. Проектирование пользовательского интерфейса

Проектирование интерфейса мобильного приложения проведено в соответствии с методологией User-Centered Design [18], включающей последовательные этапы: анализ целевой аудитории, формирование пользовательских сценариев, разработку wireframes, проектирование навигационной структуры, определение визуальной системы и итоговый UI-дизайн.

На основании пользовательских сценариев и анализа целевой аудитории разработаны каркасные схемы для ключевых экранов приложения. Схемы выполнены в инструменте Figma в чёрно-белой палитре без визуального

оформления, что позволяет сфокусироваться на структуре информации и расположении функциональных блоков.

Экран 1 – Логин, Онбординг. Вертикальная структура: индикатор прогресса (4 шага) в верхней части, заголовок текущего шага, область ввода данных в центре (числовые степперы для физических параметров, карточки выбора для уровня/цели/места), кнопка перехода к следующему шагу внизу.

Экран 2 – Дашборд. Прокручиваемый список карточек: приветствие с тегами профиля, кольца активности (тренировки / объём / Health Connect), карточка статистики за неделю (4 метрики), карточка «Сегодня» со списком упражнений и кнопкой действия, карточка последней тренировки.

Экран 3 – План тренировок. Заголовок с типом алгоритма и кнопкой регенерации, прогресс-бар выполнения недели, вертикальный список карточек-дней (7 штук). Каждая карточка содержит день недели, список упражнений с параметрами (подходы и повторения) и кнопку начала тренировки. Текущий день визуально выделяется.

Экран 4 – Активная тренировка. Модальный экран с анимацией появления снизу. Для каждого упражнения – карточка с названием, таблицей подходов (колонки: номер, повторения, вес, RPE, статус) и рекомендацией веса. Под таблицей – таймер отдыха в виде кольцевого индикатора. Внизу экрана – кнопки добавления упражнения и завершения тренировки.

Экран 5 – Аналитика. Переключатель периода (неделя / месяц / всё время), три карточки: итоги (4 метрики + шкала регулярности), баланс мышечных групп (горизонтальные прогресс-бары с процентами), личные рекорды (список упражнений с максимальным весом и повторениями).

Экран 6 – Профиль. Аватар с именем и email, секция «Данные» (возраст, вес, рост, уровень, цель, место тренировок), секция интеграций (Health Connect), кнопки редактирования, выхода и удаления аккаунта.

Все схемы представлены в Приложении В.

2.6.1. Навигационная структура и прототипирование

На основании схем окон спроектирована навигационная структура приложения, определяющая переходы между экранами и условия доступа.

Навигация должна быть организована по следующим принципам:

1. Условная точка входа. При запуске приложение проверяет наличие токена в защищённом хранилище. При отсутствии токена пользователь направляется на экран авторизации; при наличии – проверяется флаг прохождения онбординга.

2. Линейный онбординг. Четыре шага проходятся последовательно. Возврат к предыдущим шагам возможен, пропуск шагов – нет. Такое решение гарантирует полноту данных, необходимых для генерации плана.

3. Таб-навигация основного контента. Пять вкладок (дашборд, план, история, аналитика, профиль) обеспечивают доступ к основным разделам в одно нажатие. Порядок вкладок соответствует частоте использования по данным User Story Map: дашборд – ежедневная точка входа, план и история – при каждой тренировке, аналитика – периодический анализ, профиль – редко.

4. Модальный экран тренировки. Активная тренировка открывается поверх основной навигации. Это решение позволяет пользователю случайно не потерять данные тренировки при навигации между вкладками.

5. Вложенные модальные экраны. Добавление упражнения, диалог регенерации плана и диалог восстановления незавершённой тренировки реализованы как модальные окна поверх текущего контекста.

2.7. Выбор архитектурного подхода.

При проектировании системы был проведён сравнительный анализ двух наиболее распространённых архитектурных подходов: монолитной архитектуры и микросервисной. Каждый из них имеет свои сильные стороны, и выбор между ними во многом определяется характером решаемых задач.

Монолитная архитектура предполагает, что все компоненты системы – серверная логика, работа с базой данных, алгоритмы обработки данных –

собраны в единое приложение и развёртываются как один артефакт. Это упрощает начальную разработку и снижает порог входа. Однако у такого подхода есть принципиальное ограничение: любой компонент системы жёстко привязан к общему технологическому стеку. В случае данного проекта это создаёт проблему: аналитику лучше выделить как отдельный сервис, позволяет независимо масштабировать вычислительно-интенсивные аналитические запросы, не влияя на производительность основного сервера.

Микросервисная архитектура решает эту проблему за счёт разделения системы на независимые сервисы, каждый из которых выполняет строго определённую функцию и может быть развёрнут, обновлён или масштабирован отдельно. Сравнение двух подходов по ключевым критериям представлено в таблице 2.6.1.

Критерий	Монолитная архитектура	Микросервисная архитектура
Простота развёртывания	Приложение развёртывается как единый программный модуль	Требуется развёртывание нескольких независимых сервисов
Независимость компонентов	Модули тесно интегрированы внутри одного приложения	Каждый сервис функционирует независимо
Гибкость выбора технологий	Ограниченная: используется единый стек технологий	Возможен выбор разных технологий для разных сервисов
Отказоустойчивость	Сбой одного модуля может повлиять на работу всей системы	Отказ одного сервиса не обязательно нарушает работу остальных

Таблица 2.6.1 – Сравнение архитектур для данного проекта.

По результатам проведённого анализа для реализации проекта выбрана микросервисная архитектура. Основным аргументом в её пользу стала необходимость совместить Node.js-сервер для основной бизнес-логики и

Python-сервис для аналитических вычислений. Разделение этих компонентов позволяет обновлять сервис аналитики независимо от основного сервера, не прерывая работу приложения. Аналитический сервис будет реализован на Python с использованием FastAPI и asynсpg – стека, оптимального для агрегации и обработки данных.

Архитектура системы представлена на Рисунке 2.6.1.

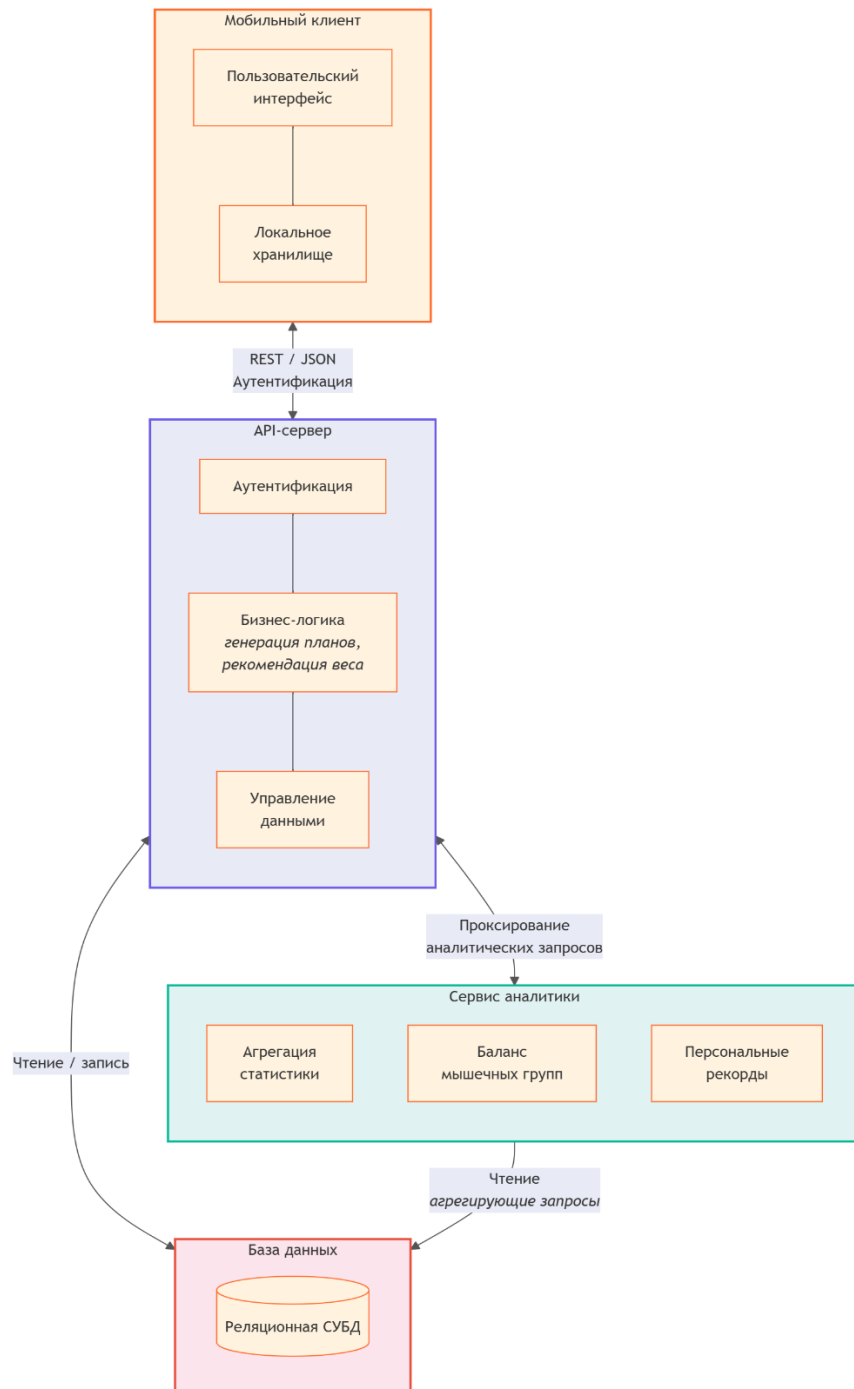


Рисунок 2.6.1 – Спроектированная архитектура мобильного приложения.

Система состоит из четырёх компонентов. Мобильный клиент взаимодействует с API-сервером по протоколу REST с JSON-форматом данных. Клиент поддерживает локальное хранилище для обеспечения офлайн-режима. API-сервер является центральным компонентом: обрабатывает аутентификацию, содержит бизнес-логику (генерация планов, рекомендация рабочего веса) и управляет данными в реляционной СУБД. Сервис аналитики получает запросы от API-сервера и выполняет агрегирующие запросы к базе данных: статистика тренировок, баланс мышечных групп, персональные рекорды. Сервис аналитики работает с базой данных только на чтение. Реляционная СУБД обеспечивает единое хранилище данных для обоих серверных компонентов.

Выбор технологического стека для мобильного клиента. Были рассмотрены три подхода: нативная разработка на Kotlin, кроссплатформенный фреймворк React Native с Expo и фреймворк Flutter.

Нативная разработка на Kotlin обеспечивает максимальную производительность и полный доступ к Android SDK, однако ограничена одной платформой. Flutter предлагает кроссплатформенную разработку с высокой производительностью, однако его экосистема библиотек значительно уступает по размеру: репозиторий насчитывает около 45 тысяч пакетов против более чем двух миллионов в npm. Сравнение всех трёх подходов по ключевым критериям представлено в таблице 3.1, приложение В.

По результатам анализа для реализации проекта выбран React Native с Expo SDK. Решение обусловлено рядом факторов. Во-первых, использование TypeScript позволяет применять единый языковой стек на клиенте и сервере, что упрощает совместное использование типов и интерфейсов между частями системы. Во-вторых, Expo предоставляет готовую инфраструктуру для сборки, тестирования. В-третьих, доступ к обширной экосистеме npm существенно сокращает время на интеграцию сторонних решений.

Для реализации серверной части был выбран Fastify. В сравнение с ним были выбраны Express.js и Nest.js. Выбор пал на Fastify, потому что он предоставляет все необходимые компоненты в коробке – встроенную валидацию, сериализацию и Swagger-плагин – при минимальном объёме шаблонного кода, что позволяет сосредоточиться на логике приложения, а не на настройке инфраструктуры. Также стоит обратить внимание, что в данном проекте реализуется интеграция с отдельным ML-сервисом. Именно поэтому производительность фреймворка имеет высокую роль. Fastify значительно превосходит Express по пропускной способности – в тестовых сценариях обрабатывает намного больше запросов в секунду, что более чем в пять раз превышает показатели Express [15]. Сравнение находится в приложении В, таблица 3.2.

Для хранения данных и взаимодействия ORM были выбраны PostgreSQL и Prisma. Выбор PostgreSQL обусловлен конкретными требованиями к структуре данных. Во-первых, список доступного оборудования пользователя и состав упражнений в дневном плане удобно хранить как JSON-массивы – PostgreSQL поддерживает этот тип нативно, включая индексирование и операторы для работы с JSON. Во-вторых, для хранения весов в упражнениях необходим тип Decimal, который обеспечивает точное числовое представление без погрешностей округления, характерных для типа float. Prisma генерирует типизированный клиент непосредственно из файла schema.prisma, что означает: если структура таблицы изменилась, но клиент не был пересобран, TypeScript выдаст ошибку компиляции ещё до запуска приложения. Это существенно снижает риск ошибок в финальной версии. Помимо этого, механизм автоматических миграций prisma migrate формирует историю изменений схемы в виде SQL-файлов с версиями, что упрощает сопровождение базы данных по мере роста функциональности приложения. Сравнение находится в приложении В, таблица 3.3

Выводы

В ходе проектирования мобильного приложения для оптимизации физической активности были последовательно решены задачи определения целевой аудитории, описания бизнес-процессов, выбора архитектурных решений и формирования технологического стека.

Была определена целевая аудитория, которая включает в себя три группы пользователей: начинающий, пользователь со средним уровнем активности и пользователи, которые стремятся выстроить устойчивый режим тренировок. Установлено, что приложение должно функционировать в трёх условиях использования – дома, в тренажёрном зале и дома, но с экипировкой.

В результате применения метода карты пользовательских историй систематизированы функциональные требования к системе в форме четырёх активностей: регистрация и настройка профиля, получение тренировочного плана, выполнение тренировки и анализ прогресса.

Также был выбран технологический стек при помощи сравнительного анализа альтернатив. Для реализации мобильного клиента выбран React Native с Expo SDK при поддержке TypeScript. Серверная часть реализована на Fastify. Микросервисная архитектура выбрана для разделения основной бизнес-логики на Node.js и компонента аналитики на Python. А в качестве ORM выбрана Prisma в связке с PostgreSQL.

Тренировочный алгоритм составлен в соответствии с рекомендациями Американского колледжа спортивной медицины (ACSM) и реализован в виде ансамбля из четырёх независимых моделей, каждая из которых решает отдельную подзадачу: прогнозирование частоты тренировок, определение интенсивности нагрузки, и корректировка суммарного объёма.

В последнем подразделе спроектирована схема базы данных, которая включает описание основных групп данных.

ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

3.1. Реализация серверной части

Серверная часть приложения построена на основе плагиновой системы Fastify, в рамках которой каждый модуль инфраструктуры инкапсулирован в изолированный плагин с чётко определённым жизненным циклом. Данный архитектурный подход обеспечивает разделение ответственности между компонентами и исключает неявные зависимости между модулями.

Плагин «prisma.ts» отвечает за управление подключением к базе данных: при старте сервера он регистрирует экземпляр «PrismaClient» в качестве декоратора «fastify.prisma», делая клиент доступным во всех обработчиках маршрутов, а при остановке сервера выполняет корректное завершение соединения.

Плагин «jwt.ts» реализует механизм аутентификации и предоставляет три программных интерфейса: метод `signToken()` для генерации токена, метод `verifyToken()` для валидации его подписи и «middleware authenticate», регистрируемый как `preHandler` на защищённых маршрутах. При обработке входящего запроса «middleware» извлекает токен из заголовка «Authorization», проверяет его отсутствие в таблице «TokenBlacklist», верифицирует криптографическую подпись и в случае успешной проверки устанавливает идентификатор пользователя в объект «request.userId» для использования в последующих обработчиках.

Плагин «swagger.ts» обеспечивает автоматическую генерацию документации в формате OpenAPI непосредственно из JSON Schema, определённых для каждого маршрута. Документация доступна по эндпоинту `/documentation` и актуализируется автоматически при изменении схем, что исключает расхождение между реализацией и документацией API.

Листинг 3.1.1 – Код Swagger.ts

```
async function swaggerPlugin(fastify: FastifyInstance) {
  await fastify.register(swagger, {
    openapi: {
      info: {
        title: 'ActivityManager API',
        description: 'REST API для приложения оптимизации физической активности ActivityManager',
        version: '1.0.0',
      },
      servers: [{ url: 'http://localhost:3000' }],
      components: {
        securitySchemes: {
          bearerAuth: {
            type: 'http',
            scheme: 'bearer',
            bearerFormat: 'JWT',
          },
        },
      },
    },
  });

  await fastify.register(swaggerUi, {
    routePrefix: '/documentation',
    uiConfig: {
      docExpansion: 'list',
      deepLinking: true,
    },
  });
}
```

3.2. Генерация планов

Класс PlanService делегирует генерацию плана классу RuleBasedService. Для начала извлекается профиль пользователя из базы данных, потом передаются параметры в RuleBasedService. Далее сохраняется сгенерированный план в базе данных.

Класс RuleBasedService реализует детерминированный алгоритм: определяет параметры плана по уровню подготовки пользователя (количество дней, упражнений, подходов); фильтрует каталог упражнений по доступному оборудованию пользователя из поля availableEquipment; распределяет мышечные группы по дням согласно сплит-программе; случайным образом выбирает упражнения из отфильтрованного пула для каждой мышечной группы; возвращает массив из 7 дней (тренировочные + дни отдыха с пустым массивом упражнений).

Листинг 2. Файл *rule-based.service.ts*.

```
const LEVEL_CONFIG: Record<string, PlanConfig> = {
  beginner: { daysPerWeek: 3, exercisesPerDay: 3, setsPerExercise: 3,
    repsMin: 10, repsMax: 15, restSeconds: 90 },
  intermediate: { daysPerWeek: 4, exercisesPerDay: 4, setsPerExercise: 4,
    repsMin: 8, repsMax: 12, restSeconds: 75 },
  advanced: { daysPerWeek: 5, exercisesPerDay: 5, setsPerExercise: 4,
    repsMin: 6, repsMax: 10, restSeconds: 60 },
};
```

3.3. Реализация базы данных для приложения

Схема базы данных системы включает семь сущностей, отражающих предметную область приложения для управления физической активностью. Проектирование схемы выполнено в соответствии с принципами нормализации реляционных баз данных и требованиями к целостности данных (Рисунок 3.3.1).

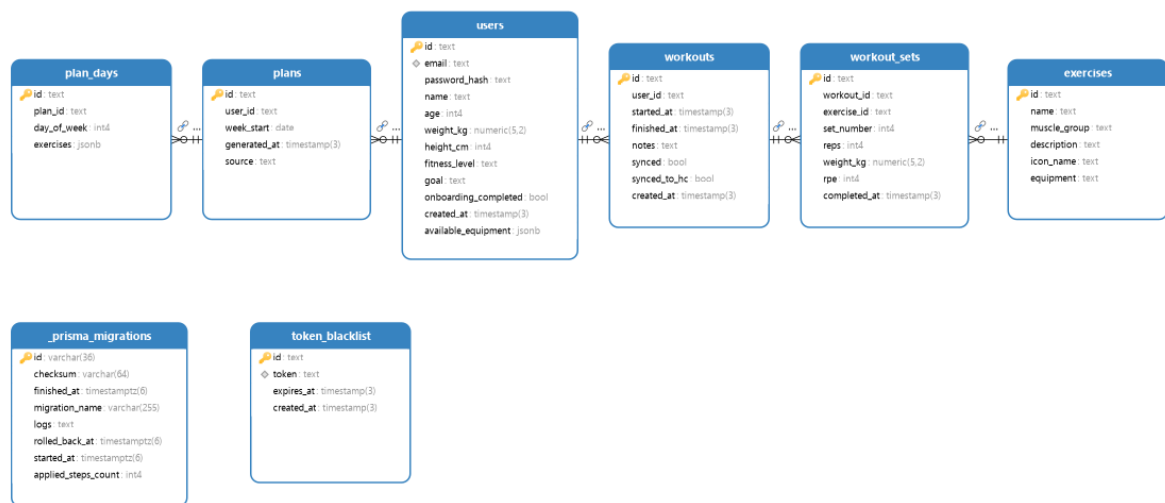


Рисунок 3.3.1. ER-диаграмма базы данных.

Сущность «User» является центральной в схеме и агрегирует три категории атрибутов: аутентификационные данные (электронный адрес и хэш пароля), антропометрические параметры пользователя (возраст, масса тела, рост) и тренировочные настройки (уровень физической подготовки, целевое направление тренировок, перечень доступного оборудования). Атрибут

«availableEquipment» реализован посредством JSON-массива строк, что обеспечивает расширяемость перечня типов оборудования без внесения изменений в схему и выполнения миграций. Атрибут «weightKg» объявлен с типом Decimal(5,2), что исключает погрешности округления, присущие типу с плавающей точкой, и гарантирует точное хранение значений массы тела.

Сущность «Exercise» представляет справочник упражнений и содержит предустановленные записи, классифицированных по двум измерениям: целевой мышечной группе (грудные мышцы, мышцы спины, нижние конечности, дельтовидные мышцы, мышцы рук, мышцы кора) и типу используемого оборудования (упражнения с собственным весом, со штангой, с гантелями, на тренажёрах). Каждая запись содержит наименование упражнения и описание техники выполнения.

Сущность «Workout» фиксирует факт проведения тренировочной сессии. Каждая запись связана с конкретным пользователем посредством внешнего ключа и содержит временные метки начала и завершения сессии. Булевы атрибуты «synced» и «syncedToHc» используются для отслеживания состояния синхронизации данных в офлайн-режиме и интеграции с платформой Health Connect соответственно.

Сущность «WorkoutSet» представляет наиболее атомарную единицу тренировочных данных – отдельный выполненный подход. Каждая запись содержит порядковый номер подхода, количество выполненных повторений, величину нагрузки в типе Decimal, субъективную оценку воспринимаемой нагрузки по шкале RPE в диапазоне от 1 до 10 и временную метку выполнения. Сущность связана с «Workout» и «Exercise» посредством внешних ключей.

Сущность «Plan» представляет недельный тренировочный план пользователя. Помимо внешнего ключа на пользователя и даты начала планового периода, сущность содержит дискриминирующий атрибут «source», принимающий значение «rule». Данный атрибут фиксирует способ генерации плана – детерминированным алгоритмом на основе правил.

Сущность «PlanDay» описывает отдельный день тренировочного плана и содержит порядковый номер дня недели (от 1 для понедельника до 7 для воскресенья) и JSON-массив упражнений с их параметрами: идентификатор и наименование упражнения, количество подходов, диапазон повторений, интервал отдыха в секундах. Хранение состава тренировочного дня в формате JSON обосновано тем, что данная структура является семантически неделимой и всегда извлекается целиком, без необходимости фильтрации по отдельным элементам.

Сущность «TokenBlacklist» реализует механизм немедленного отзыва JWT-токенов аутентификации. В стандартной модели аутентификации на основе JWT токен сохраняет действительность до истечения установленного срока жизни вне зависимости от инициации выхода из системы. Для устранения данной уязвимости отозванные токены помещаются в чёрный список и верифицируются при каждом входящем запросе. Поскольку срок жизни токена в системе составляет 24 часа, записи в данной таблице не накапливаются бесконтрольно и могут периодически архивироваться по истечении указанного срока.

Для всех зависимых сущностей определено каскадное удаление (onDelete: Cascade): при удалении записи пользователя автоматически удаляются все связанные тренировочные сессии, подходы и планы.

3.3. Реализация мобильного клиента

Для управления состоянием клиентской части выбрана библиотека Zustand в связке с адаптером AsyncStorage, который сохраняет данные между сессиями.

В приложении реализованы два хранилища. Хранилище auth.store содержит JWT-токен, профиль пользователя и флаги состояния – авторизован ли пользователь и прошёл ли он онбординг. Данные сохраняются под ключом auth-storage. Хранилище workout.store отвечает за состояние текущей

тренировки: активна ли она, идентификатор записи, время начала, список упражнений с подходами и состояние таймера отдыха. Данные сохраняются под ключом `workout-storage` – это позволяет восстановить незавершённую тренировку, если пользователь случайно закрыл приложение.

Листинг 3.3.1 – Код `workout.store.ts`, Zustand store с `persist`

```
export const useWorkoutStore = create<WorkoutState>() (
  persist(
    (set, get) => ({
      isActive: false,
      workoutId: null,
      startedAt: null,
      exercises: [],
      restTimerEnd: null,
      restTimerDefault: 90,

      startWorkout: () =>
        set({
          isActive: true,
          workoutId: `w-${generateId()}`,
          startedAt: new Date().toISOString(),
          exercises: [],
          restTimerEnd: null,
          restTimerDefault: 90,
        })
    })
  )
)
```

Для данных, получаемых с сервера, используется TanStack Query v5 (React Query). Библиотека берёт на себя кэширование ответов, их автоматическое обновление в фоне и валидацию при изменении данных. При смене аккаунта вызывается `queryClient.clear()`, который полностью очищает кэш и исключает ситуацию, когда один пользователь видит данные другого (Листинг 5.1, приложение Д).

Все обращения к серверному API инкапсулированы в классе `ApiClient`. Он автоматически добавляет JWT-токен из `auth.store` в заголовок `Authorization` каждого запроса и автоматически инициирует выход из системы при получении ответа 401.

Навигация реализована через файловую маршрутизацию Expo Router v3 и разделена на три группы.

Группа (auth) включает экраны входа, регистрации и онбординга. Они доступны только неавторизованным пользователям: при наличии действительной сессии приложение автоматически перенаправляет пользователя в основной раздел.

Группа (tabs) содержит четыре основных раздела: дашборд, тренировки, историю и профиль.

Маршрут `workout/[id]` является динамическим и соответствует экрану активной тренировки. Он открывается поверх основного интерфейса как модальное окно, визуально отделяя режим тренировки от остального приложения.

Также в приложении Д находится демонстрация окон авторизации и заполнения данных при регистрации.

Фильтрация упражнений по категориям.

В ходе онбординга пользователь указывает, где будет тренироваться, после чего система формирует список доступного оборудования. Вариант «Дома без оборудования» соответствует массиву `['bodyweight']`, «Дома с инвентарём» – `['bodyweight', 'dumbbell']`, «Тренажёрный зал» – полному перечню `['bodyweight', 'barbell', 'dumbbell', 'machine']`.

Этот список применяется в двух местах системы. На сервере класс `RuleBasedService` при генерации плана ограничивает выборку упражнений условием `WHERE equipment IN (...)`. На клиенте компонент `AddExerciseModal`, который открывается при добавлении упражнения в ходе тренировки, фильтрует каталог по условию `userEquipment.includes(e.equipment)`.

3.4. Наполнение базы данных

Каталог упражнений включает 25 записей. Упражнения охватывают шесть мышечных групп – грудные мышцы, мышцы спины, ноги, плечи, руки

и кор – и четыре типа оборудования: упражнения с собственным весом, со штангой, с гантелями и на тренажёрах.

Распределение по группам неравномерное, но обоснованное. Мышцы кора представлены тремя упражнениями исключительно с весом тела, поскольку большинство упражнений на пресс и стабилизаторы не требуют оборудования. Мышцы спины и ноги представлены пятью упражнениями каждая – как наиболее крупные группы, требующие большего разнообразия нагрузок. Остальные группы содержат по четыре упражнения.

Каждое упражнение сопровождается описанием техники выполнения объёмом два-три предложения на русском языке. Это позволяет пользователю разобраться с правильным выполнением прямо в приложении, не открывая сторонние ресурсы.

Состав доступных упражнений зависит от места тренировок, которое пользователь указывает во время онбординга. Если выбрано «Дома без оборудования», доступны 9 упражнений с собственным весом – по одному-два на каждую мышечную группу, что позволяет провести полноценную тренировку без какого-либо инвентаря. При выборе «Тренажёрный зал» открываются все 25 упражнений каталога. Данная реализация исключает ситуацию, когда в сгенерированном плане оказывается упражнение, которое пользователь физически не может выполнить в своих условиях.

Листинг 3.4.1 – Пример seed файла.

```
{
  name: 'Отжимания',
  muscleGroup: 'chest',
  equipment: 'bodyweight',
  description: 'Классическое упражнение для грудных мышц с собственным весом. Примите упор лёжа, руки на ширине плеч, опуститесь до касания грудью пола и вернитесь в исходное положение.',
  iconName: 'chest',
},
{
  name: 'Отжимания с широкой постановкой рук',
```

```
muscleGroup: 'chest',  
equipment: 'bodyweight',  
description: 'Вариация отжиманий с акцентом на грудные мышцы. Руки  
расставлены шире плеч, что увеличивает нагрузку на грудь и переднюю  
дельту.',  
iconName: 'chest',  
}
```

Демонстрация находится в приложении Д, рисунки 5.3.

Список использованных литературных источников

1. Всемирная организация здравоохранения. Физическая активность [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity> (дата обращения: 05.03.2026).
2. Санагурский Дмитрий Юрьевич Игрофикация (gamification) как фактор формирования виртуальной идентичности // Культурологический журнал. 2014. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/igrofikatsiya-gamification-kak-faktor-formirovaniya-virtualnoy-identichnosti> (дата обращения: 05.03.2026).
3. Caspersen C. J., Powell K. E., Christenson G. M. Physical activity, exercise, and physical fitness: definitions and distinctions for health-related research // Public Health Reports. – 1985. – Vol. 100, No. 2. – P. 126-131.
4. National Institute on Aging. Three Types of Exercise Can Improve Your Health and Physical Ability [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.nia.nih.gov/health/exercise-and-physical-activity/three-types-exercise-can-improve-your-health-and-physical> (дата обращения: 05.03.2026)
5. Bull F. C., Al-Ansari S. S., Biddle S. [и др.]. World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour // British Journal of Sports Medicine. – 2020. – Vol. 54, № 24. – P. 1451–1462. – DOI: 10.1136/bjsports-2020-102955.
6. Google. Google Fit [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.google.com/fit/> (дата обращения: 07.03.2026).
7. Android Authority. Google Fit guide: Everything you need to know about Google's fitness platform [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.androidauthority.com/google-fit-393110/> (дата обращения: 01.04.2026).

8. Thryve. How Google Fit Tracks Your Health: Features & Benefits [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.thryve.health/blog/google-fit-health-tracking-platform> (дата обращения: 01.04.2026).
9. Healtha.io. Nike Training Club: Fitness & Wellness [Электронный ресурс]. – URL: <https://healtha.io/apps/nike-training-club-fitness-wellness> (дата обращения: 01.04.2026).
10. Emminger B. Strava App Review (2026): A Powerful Platform That Stretches Beyond Running and Cycling [Электронный ресурс]. – URL: <https://barbend.com/strava-app-review/> (дата обращения: 01.04.2026).
11. Fitbod. 5 Fitbod Features Most Reviews Overlook (But Real Users Love) [Электронный ресурс]. – URL: <https://fitbod.me/blog/5-fitbod-features-most-reviews-overlook-but-real-users-love/> (дата обращения: 01.04.2026).
12. Strava. Features [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.strava.com/features> (дата обращения: 07.03.2026).
13. Nike. Nike Training Club App [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.nike.com/za/ntc-app> (дата обращения: 07.03.2026).
14. Stavrinou P. S., Astorino T. A., Giannaki C. D., Aphasidis G., Bogdanis G. C. Customizing intense interval exercise training prescription using the “frequency, intensity, time, and type of exercise” (FITT) principle // *Frontiers in Physiology*. – 2025. – Vol. 16. – Art. 1553846. – DOI: 10.3389/fphys.2025.1553846.
15. Better Stack Community. Express.js vs Fastify: An In-Depth Framework Comparison [Электронный ресурс]. – URL: <https://betterstack.com/community/guides/scaling-nodejs/fastify-express/> (дата обращения: 01.04.2026).
16. scikit-learn developers. Feature importances with a forest of trees [Электронный ресурс]. – URL: https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/ensemble/plot_forest_importances.html (дата обращения: 01.04.2026).

17. Currier B. S., D'Souza A. C., Singh M. A. F., Lowisz C. V., Rawson E. S., Schoenfeld B. J., Smith-Ryan A. E., Steen J. P., Thomas G. A., Triplett N. T., Washington T. A., Werner T. J., Phillips S. M. American College of Sports Medicine Position Stand. Resistance Training Prescription for Muscle Function, Hypertrophy, and Physical Performance in Healthy Adults: An Overview of Reviews [Электронный ресурс] // Medicine and Science in Sports and Exercise. – 2026. – Vol. 58, No. 4. – P. 851–872. – URL: <https://doi.org/10.1249/MSS.00000000000003897> (дата обращения: 01.04.2026).
18. User-Centered Design (UCD) Process: Полное руководство // habr URL: <https://habr.com/ru/articles/831782/> (дата обращения: 05.04.2026).

Приложения

Приложение А – Бриф проекта

Бриф проекта

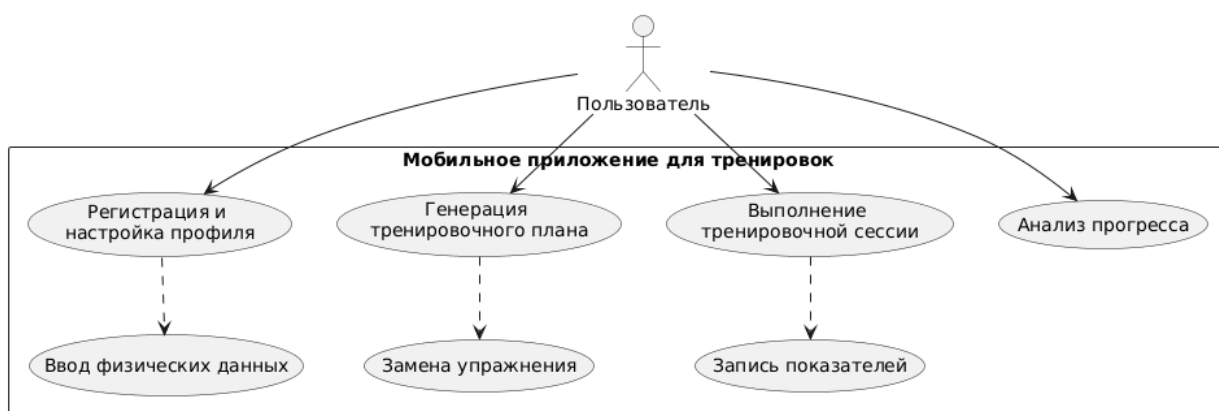
1. Общие сведения о проекте	
Название проекта	Мобильное приложение для оптимизации физической активности
Тип проекта	ВКР * мобильное приложение
Платформы	Android
2. Описание проекта	
Краткое описание	Приложение предназначено для автоматизации процесса составления индивидуальных тренировочных планов, отслеживания выполнения упражнений, мониторинга прогресса и раннего выявления признаков перетренированности. Приложение объединяет автоматический и ручной трекинг, конструктор тренировок, интеллектуальные рекомендации и механизмы мотивации.
3. Актуальность	
Проблема	По данным ВОЗ, 31% взрослого населения мира ведут недостаточно активный образ жизни. Существующие приложения решают лишь отдельные задачи – трекинг или готовые программы – но не предлагают комплексного персонализированного решения с автоматической оценкой состояния.
4. Цель разработки	
Цель	Создать удобное мобильное приложение, которое позволит пользователям: • Вести систематический учёт физической активности • Получать персонализированные рекомендации по нагрузке • Визуализировать прогресс
5. Целевая аудитория	
Портрет пользователя	Пользователи с различным уровнем физической подготовки (от новичков до продвинутых спортсменов), тренирующиеся как в домашних условиях с собственным весом, так и в оборудованных тренажёрных залах. Приложение учитывает доступное оборудование, физические параметры пользователя, цель

	тренировок и историю нагрузок для формирования адаптивных рекомендаций.
6. Основные функциональные требования	
6.1 Авторизация и профиль	
Возможности	• Регистрация / вход • Создание и редактирование профиля: возраст, пол, вес, рост, уровень подготовки, цели.
6.2 Каталог упражнений	
Возможности	• Определенный список упражнений с фильтрами (тип, оборудование, уровень сложности)
6.3 Конструктор тренировок	
Возможности	• Создание, сохранение и редактирование планов тренировок • Автоматическая генерация программ с учётом профиля и предыдущих занятий
6.4 Журнал активности	
Возможности	• Ручной ввод тренировок • Автоматический трекинг шагов, дистанции, калорий и пульса • Фиксация повседневной активности
6.5 Статистика и аналитика	
Возможности	• Визуализация прогресса: графики, диаграммы, стрики
6.6 Рекомендации и мотивация	
Возможности	• Персонализированные предложения по нагрузке • Push-уведомления и напоминания • Бейджи, стрики, еженедельные отчёты
7. Нефункциональные требования	

Интерфейс	• Минималистичный UI • Крупные элементы, жесты, поддержка тёмной темы • Адаптивность под экраны различных смартфонов
Разработка	Мобильный клиент – приложение с поддержкой офлайн-режима, интеграцией с Health Connect и интерактивным интерфейсом выполнения тренировок. REST API сервер – сервер, обеспечивающий авторизацию, хранение данных, бизнес-логику и оркестрацию между клиентом и сервисом аналитики. Сервис аналитики – микросервис для отображения отчётов в виде графиков и рекордов.
8. Ожидаемые результаты	
Результаты проекта	Полноценное мобильное приложение, реализующее все методические подходы к оптимизации физической активности, описанные в теоретической части ВКР

Приложение Б – Пользовательские сценарии

Диаграмма вариантов использования



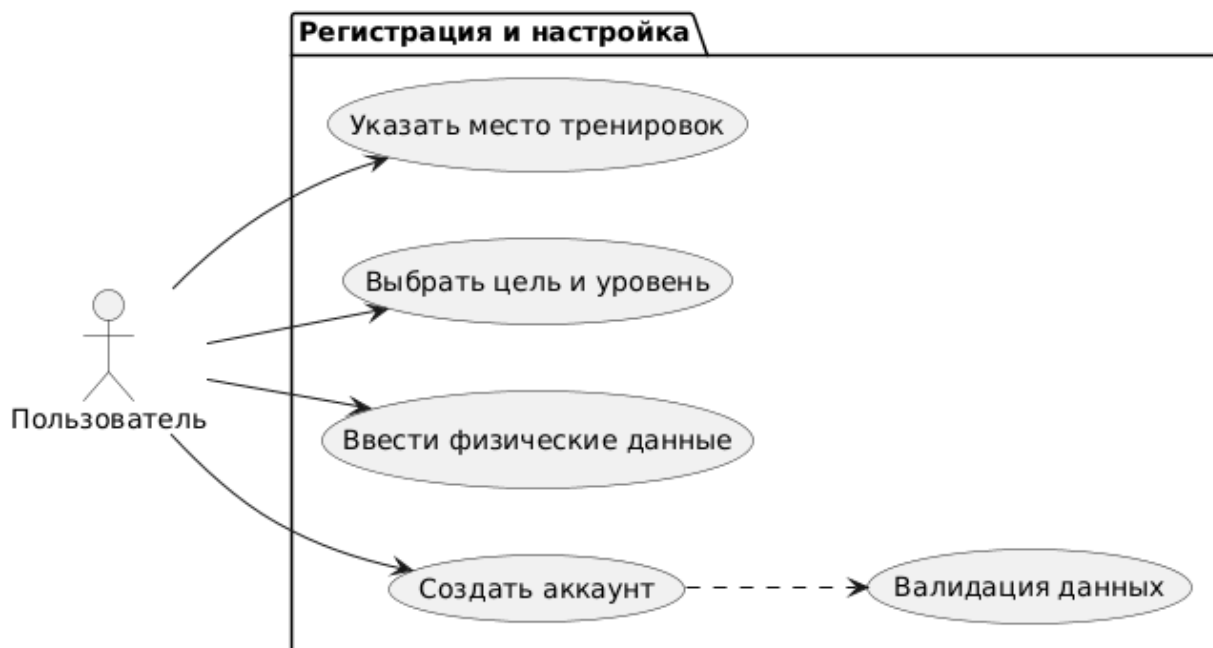


Рисунок 2.1. Регистрация и настройка.

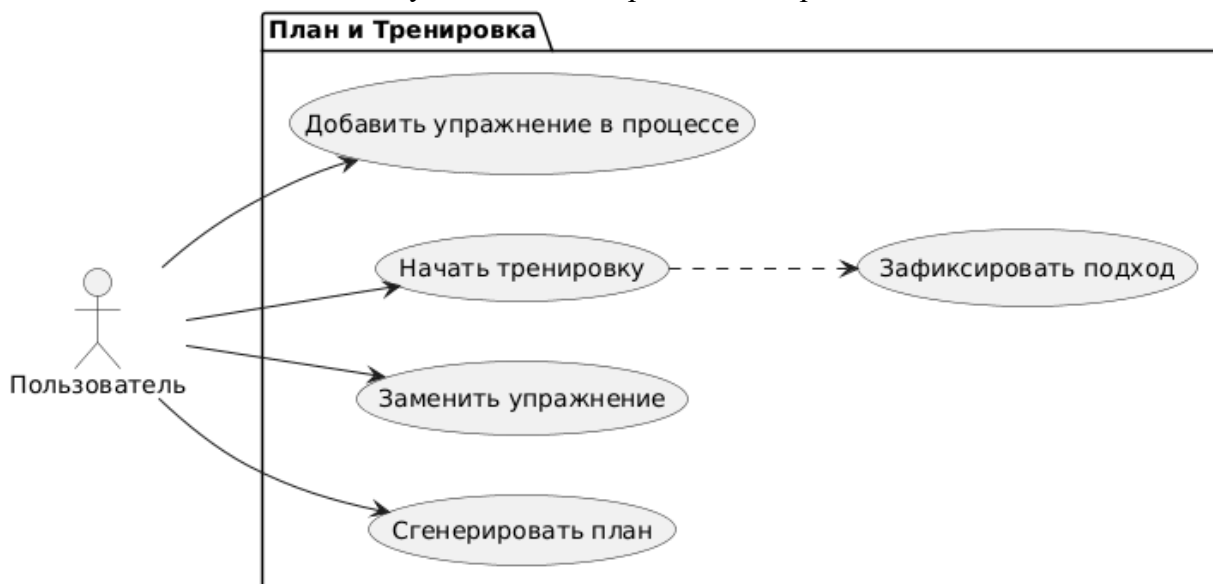


Рисунок 2.2. План и тренировка.

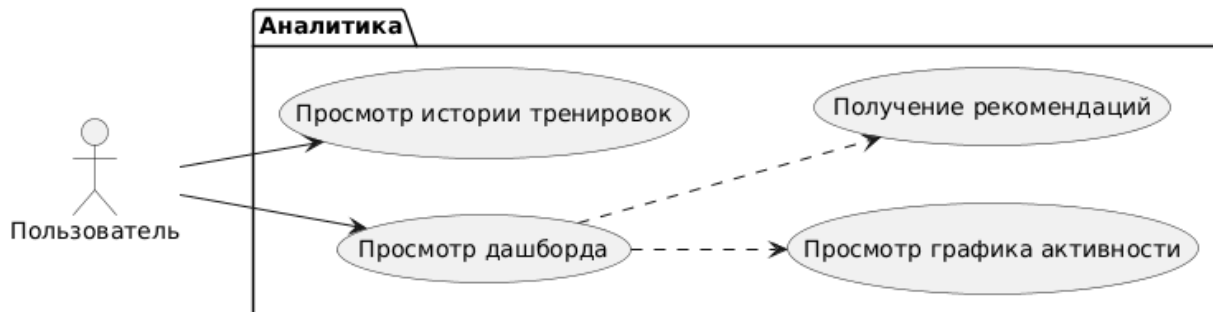


Рисунок 2.3. Аналитика.

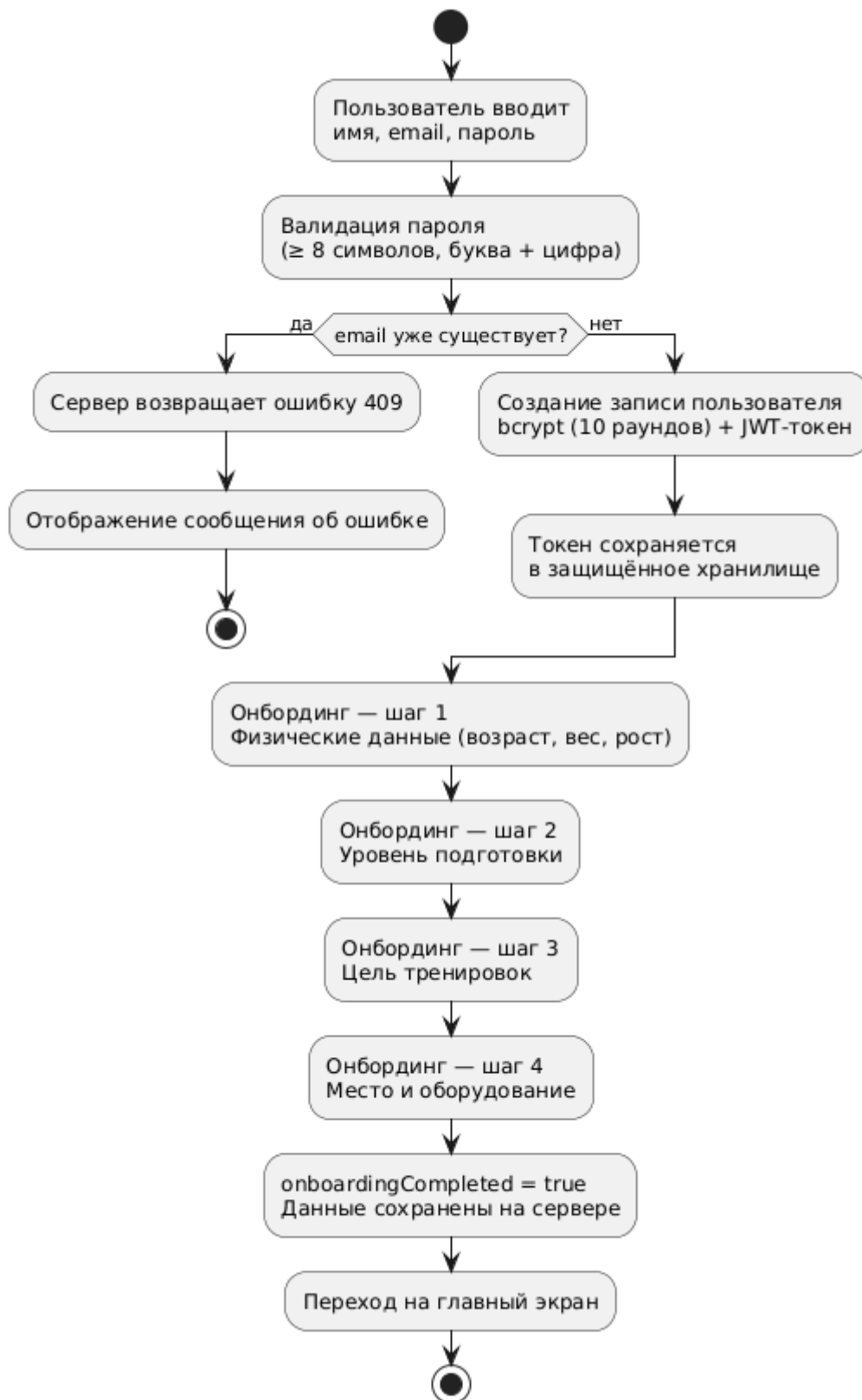


Рисунок 2.4. Регистрация пользователя и заполнение данных.



Рисунок 2.5. Выполнение тренировки.

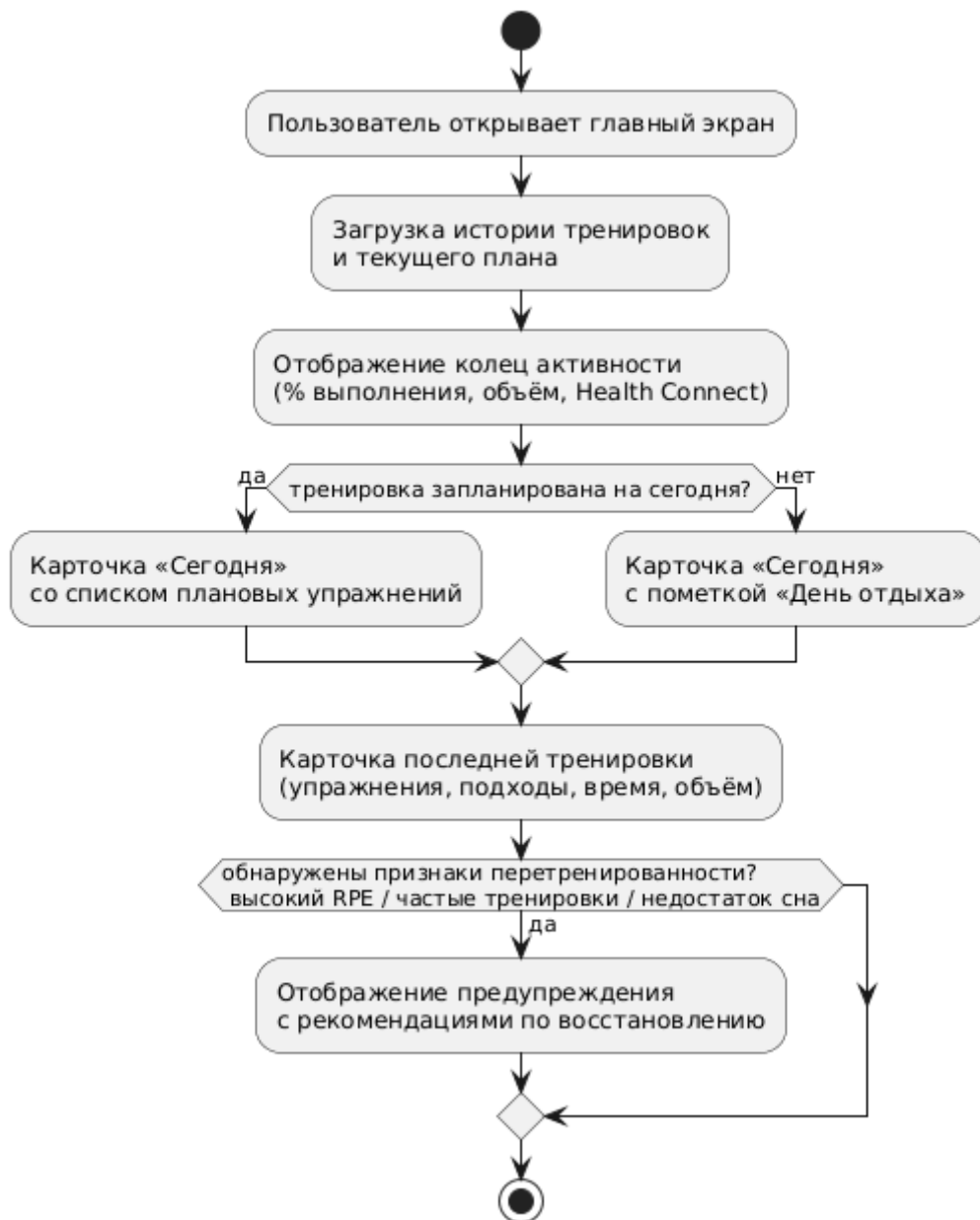


Рисунок 2.6. Просмотр главного экрана и графиков.

Приложение В – Макеты и схемы интерфейса

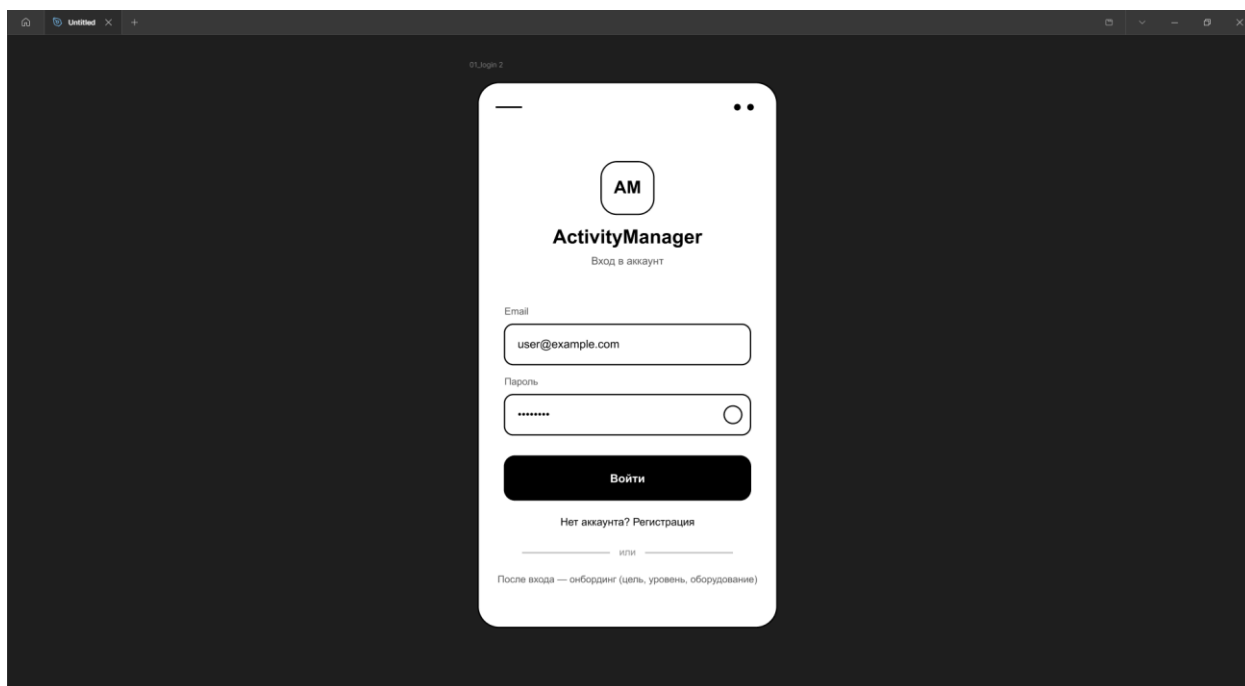


Рисунок 1 – Макет страницы авторизации

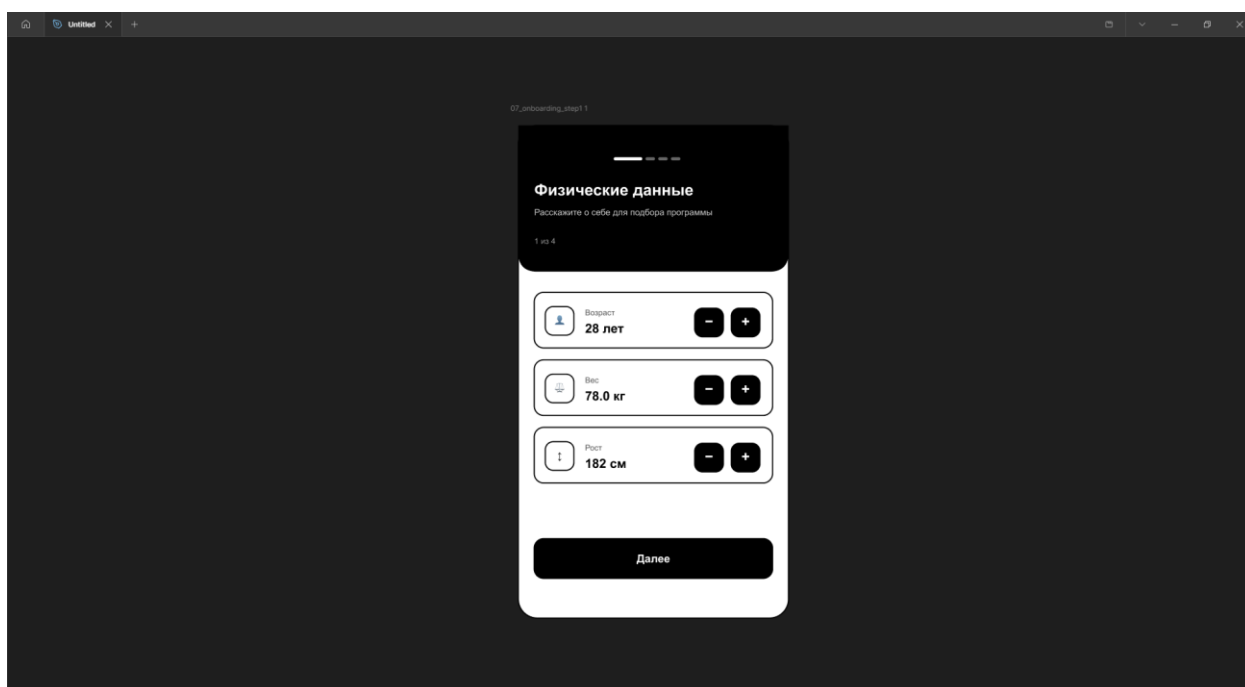


Рисунок 2 – Макет страницы онбординга

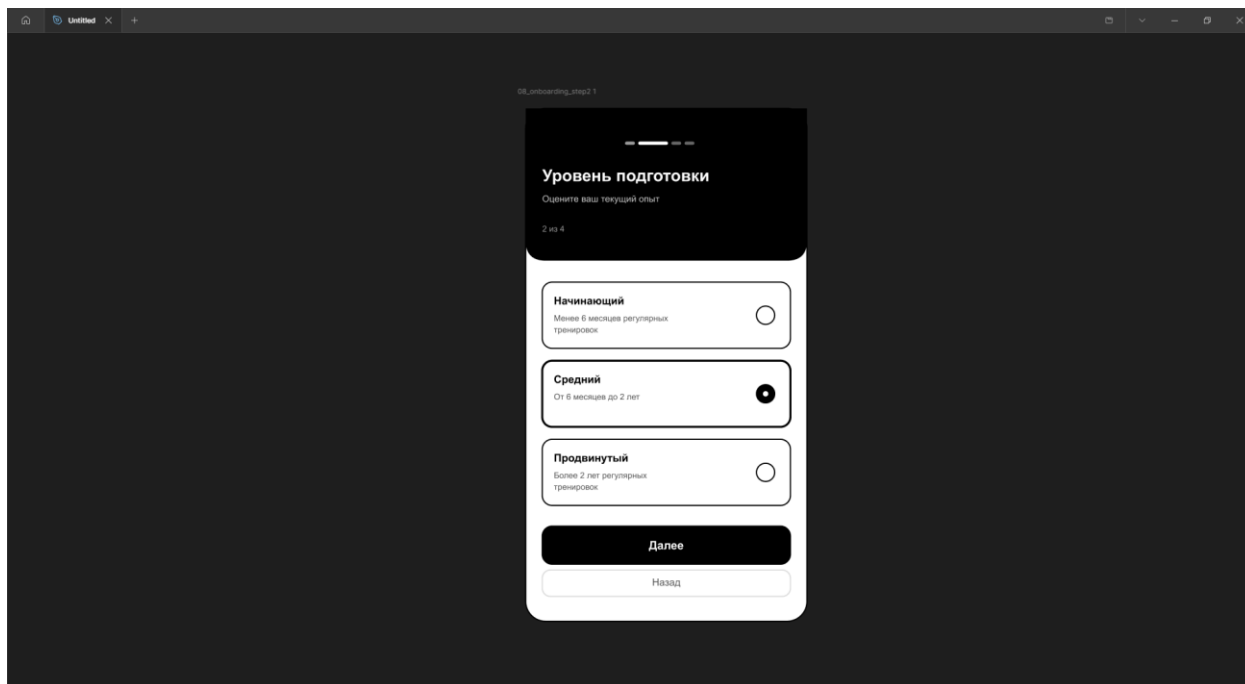


Рисунок 3 – Макет страницы онбординга

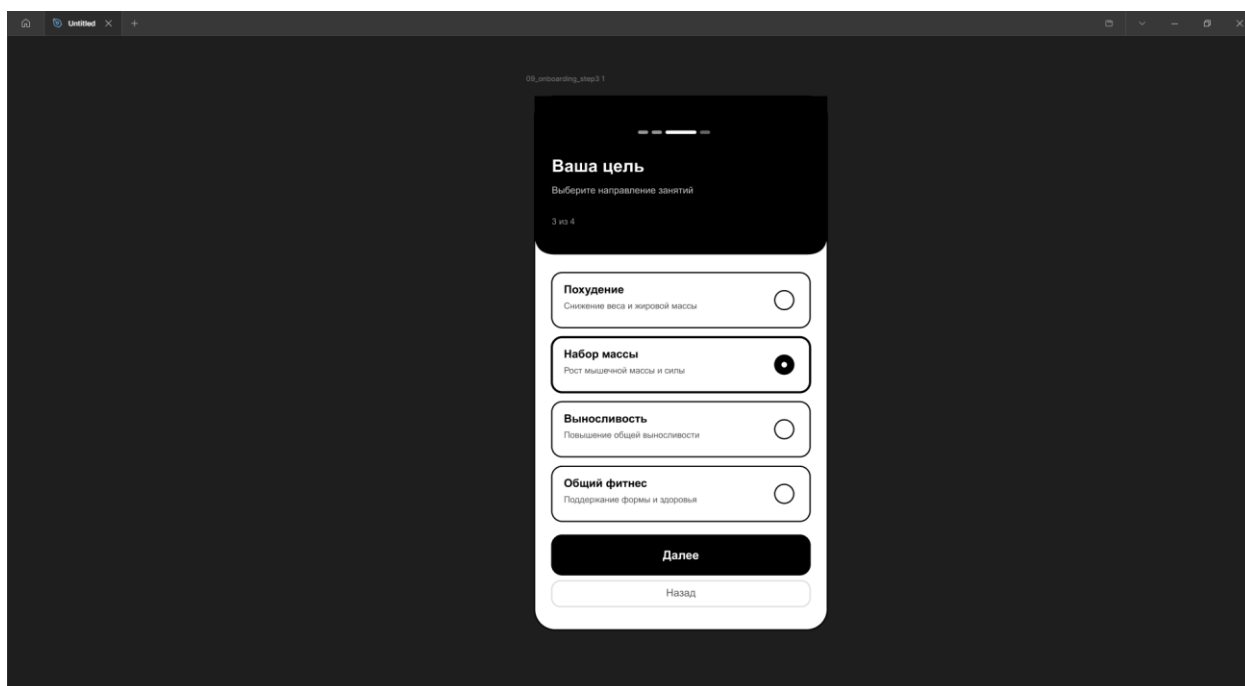


Рисунок 3 – Макет страницы онбординга

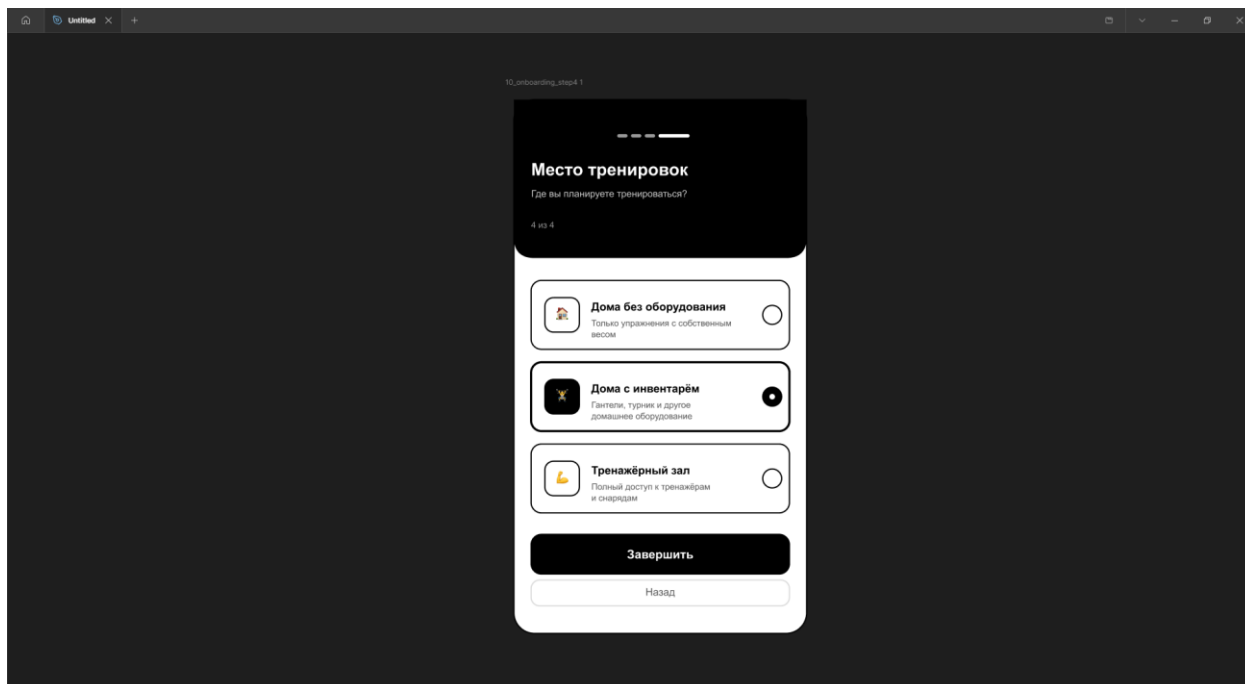


Рисунок 3 – Макет страницы онбординга

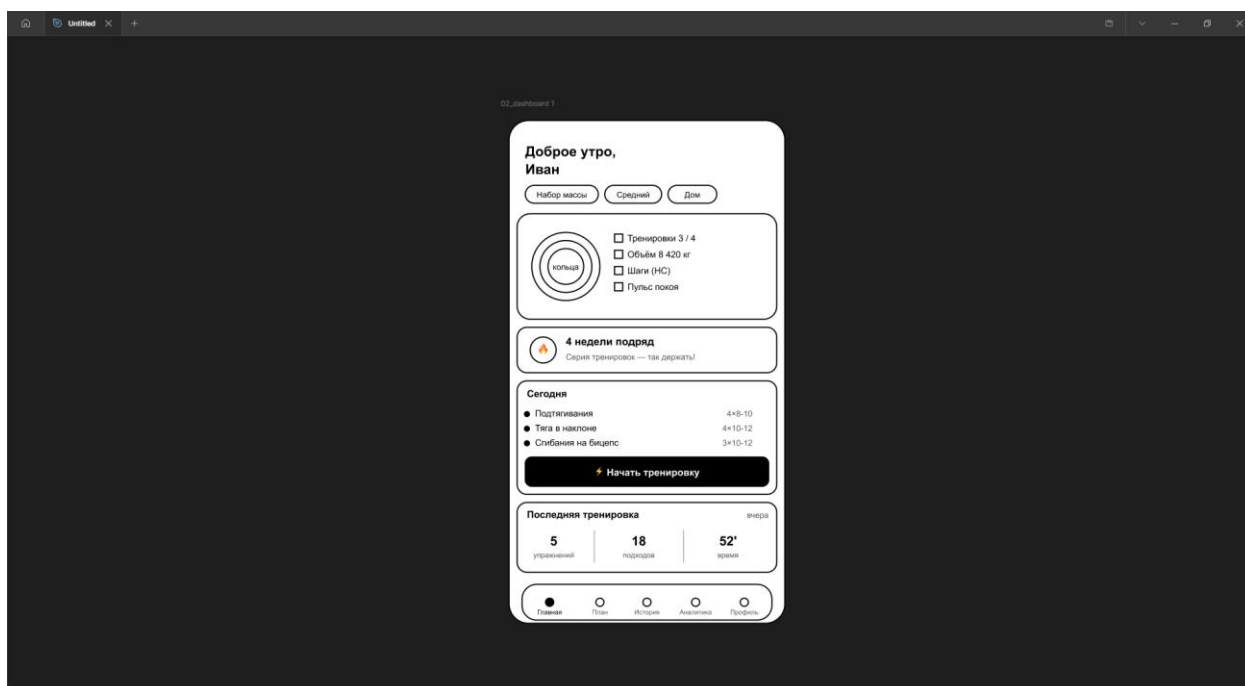


Рисунок 4 – Главная страница. Дашборд

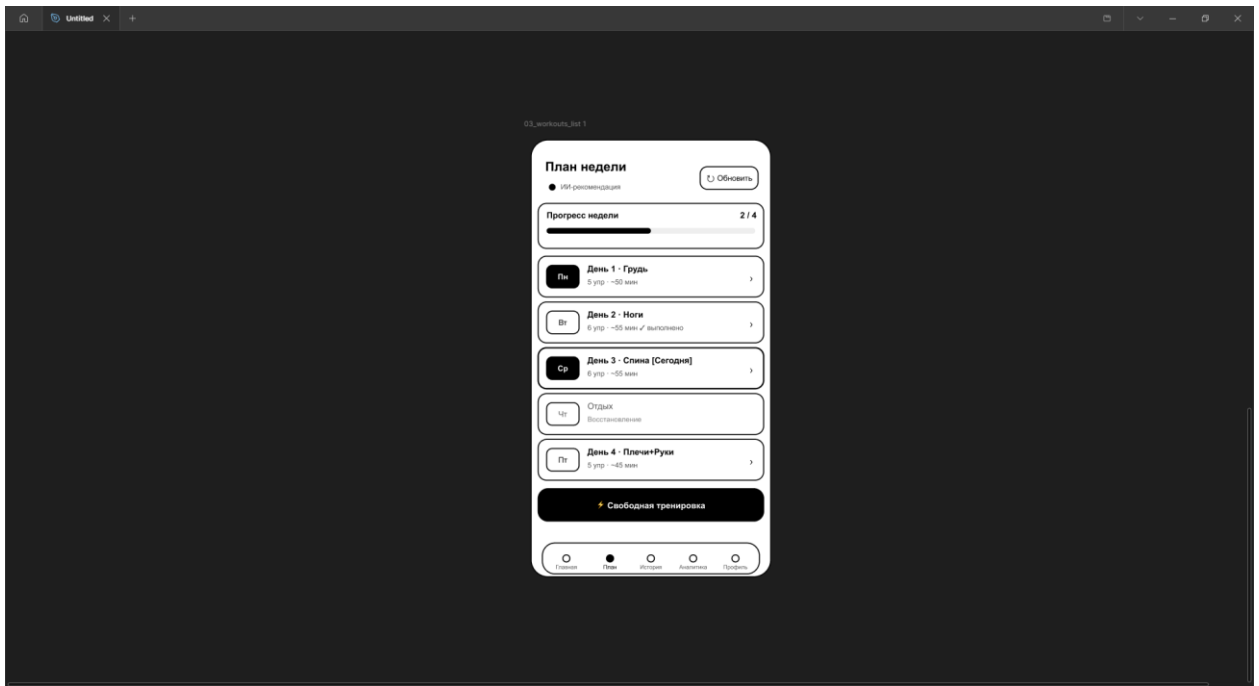


Рисунок 5 – Страница плана тренировок

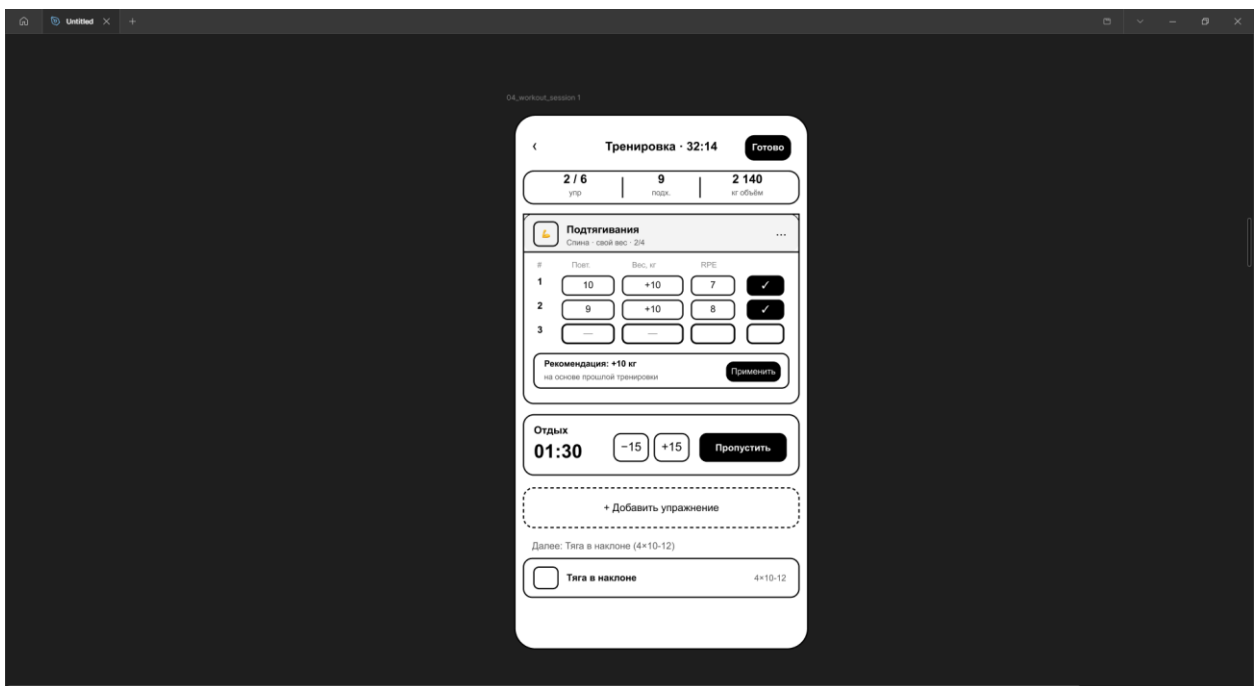


Рисунок 6 – Страница активной тренировки

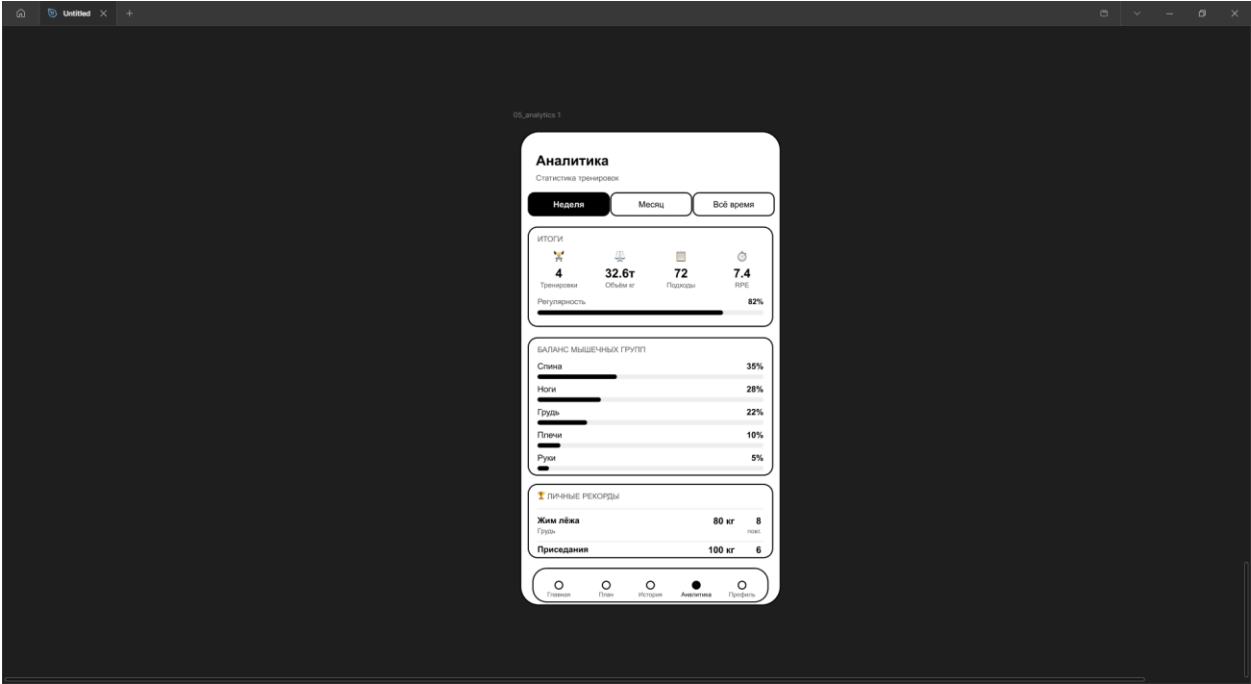


Рисунок 7 – Страница аналитики

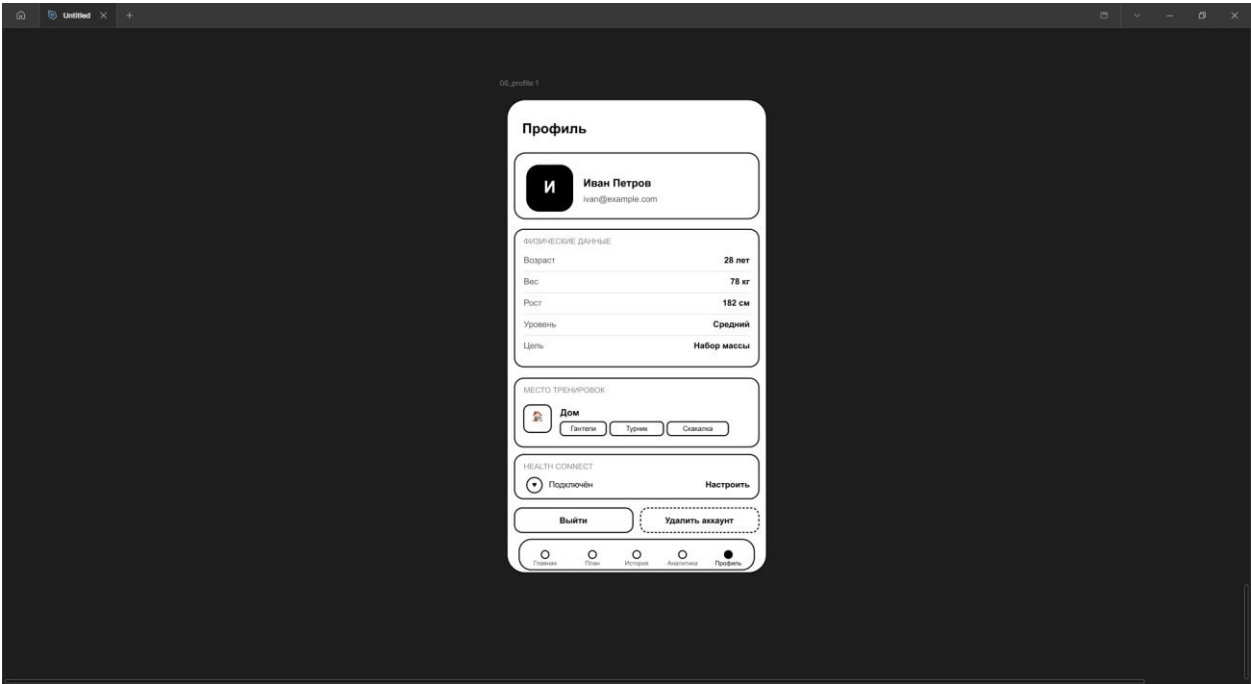


Рисунок 8 – Страница профиля

Приложение В – Сравнительные таблицы технологий

Критерий	Native (Kotlin)	React Native + Expo	Flutter
Язык разработки	Kotlin	TypeScript	Dart
Производительность	Наивысшая, за счёт прямого использования Android SDK	Высокая, при использовании современной архитектуры React Native	Высокая, благодаря собственному графическому движку
Экосистема библиотек	Богатая экосистема Android SDK и Jetpack	Очень широкая экосистема npm	Развитая экосистема пакетов pub.dev
Кроссплатформенность	Отсутствует, ориентирован только на Android	Поддержка iOS и Android	Поддержка iOS и Android
Поддержка Hot Reload	Отсутствует	Поддерживается	Поддерживается
Доступ к нативным API	Полный	Через модули Expo или нативные bridge-решения	Через platform channels и плагины

Таблица 3.1. Сравнение технологий мобильного клиента.

Критерий	Express.js	Fastify	NestJS
Производительность	Средняя	Высокая	Средняя (обёртка над Express)
Валидация входных данных	Вручную через middleware	Встроенная (JSON Schema)	Через декораторы (class-validator)
Сериализация ответов	Вручную	Автоматическая по схеме	Через интерсепторы
Поддержка TypeScript	Через сторонние типы	Нативная	Нативная
Модульность	Нет	Да (плагины с изоляцией контекста)	Да (модули)
Документация Swagger/OpenAPI	Сторонний модуль	Встроенный плагин	Встроенный

Таблица 3.2. Сравнение фреймворков серверной части

Критерий	Prisma	TypeORM
Подход к моделированию данных	Schema-first: структура данных описывается в отдельной схеме	Code-first: сущности описываются непосредственно в коде с использованием декораторов
Типобезопасность	Высокая, благодаря генерации типизированного клиента	Средняя, зависит от корректности описания сущностей и запросов
Поддержка миграций	Встроенная и автоматизированная система миграций	Поддерживается, но чаще требует ручной настройки
Поддержка JSON-полей	Нативная поддержка сложных JSON-структур	Поддержка через типы json и jsonb в СУБД
Работа с типом Decimal	Поддерживается через специализированный тип Decimal	Реализуется через дополнительные преобразования данных

Таблица 3.3. Сравнение ORM.

Приложение Г – Серверная часть

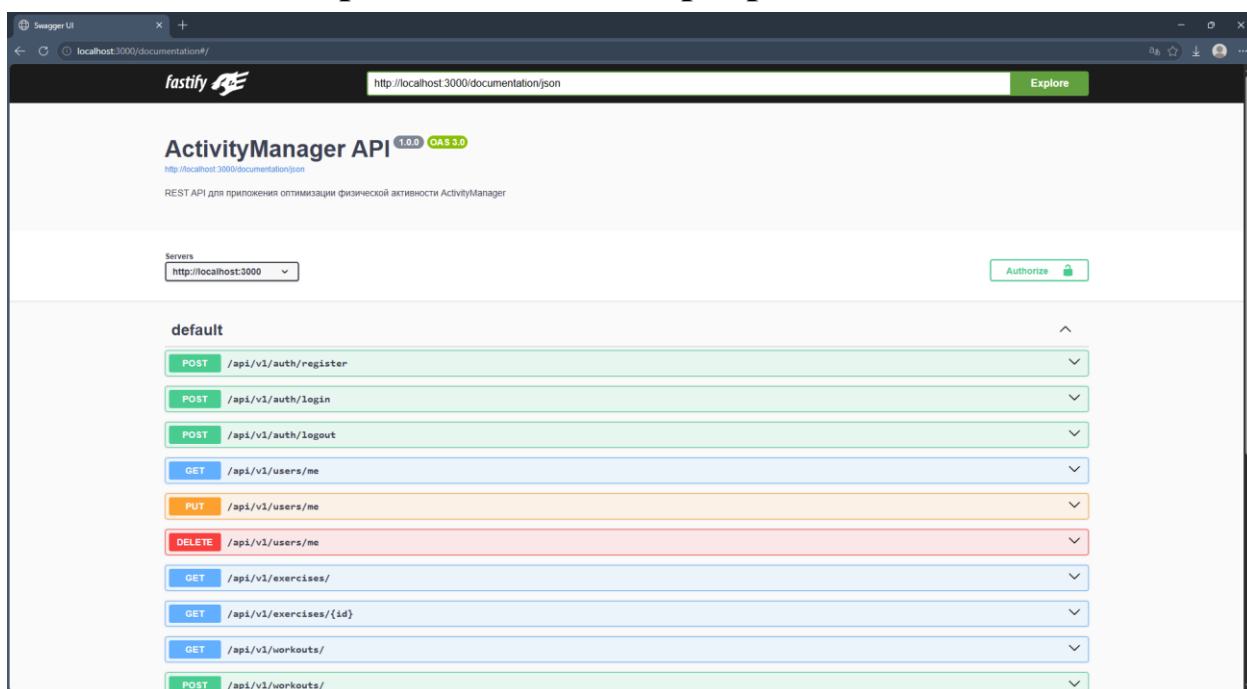


Рисунок 4.1. Демонстрация документации при помощи Swagger.

Листинг 4.1. plan.service.ts

```
async generatePlan(userId: string) {
  const user = await this.prisma.user.findUnique({ where: { id: userId } });
  if (!user) throw new Error('Пользователь не найден');

  // Try ML service first
  let planDays: PlanDayData[];
  let source = 'rule_based';

  try {
    planDays = await this.callMLService(userId, user);
    planDays = await this.resolveExercises(planDays, user);
    source = 'ml';
  } catch (err) {
    // Fallback to rule-based
    planDays = await this.ruleBasedService.generatePlan(userId);
    source = 'rule_based';
  }

  // Calculate week start (Monday)
  const now = new Date();
  const day = now.getDay();
  const diff = now.getDate() - day + (day === 0 ? -6 : 1);
  const weekStart = new Date(now.setDate(diff));
  weekStart.setHours(0, 0, 0, 0);

  // Save plan
  const plan = await this.prisma.plan.create({
    data: {
      userId,
      weekStart,
      source,
      days: {
        create: planDays.map((d) => ({
          dayOfWeek: d.dayOfWeek,
          exercises: d.exercises as any,
        })),
      },
    },
    include: { days: { orderBy: { dayOfWeek: 'asc' } } },
  });

  return plan;
}
```

ЛИСТИНГ 2. Код метода callMLService.

```
private async callMLService(
  userId: string,
  user: { age: number | null; weightKg: any; fitnessLevel: string | null; goal: string | null;
  availableEquipment: unknown }
) {
  const now = new Date();
  const sevenDaysAgo = new Date(now.getTime() - 7 * 24 * 60 * 60 * 1000);
  const fourteenDaysAgo = new Date(now.getTime() - 14 * 24 * 60 * 60 * 1000);

  const recentWorkouts = await this.prisma.workout.findMany({
    where: { userId, finishedAt: { not: null }, startedAt: { gte: fourteenDaysAgo } },
    orderBy: { startedAt: 'desc' },
    include: { sets: true },
  });

  const thisWeek = recentWorkouts.filter((w) => new Date(w.startedAt) >= sevenDaysAgo);
  const lastWeek = recentWorkouts.filter(
    (w) => new Date(w.startedAt) < sevenDaysAgo && new Date(w.startedAt) >=
    fourteenDaysAgo
  );

  const controller = new AbortController();
  const timeout = setTimeout(() => controller.abort(), ML_TIMEOUT_MS);

  try {
    const response = await fetch(`${ML_SERVICE_URL}/recommend`, {
      method: 'POST',
      headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
      body: JSON.stringify({
        age: user.age,
        weight_kg: user.weightKg ? Number(user.weightKg) : null,
        fitness_level: user.fitnessLevel,
        goal: user.goal,
        workouts_last_7_days: thisWeek.length,
        avg_rpe: this.calcAvgRpe(thisWeek),
        total_volume_last_7_days: this.calcTotalVolume(thisWeek),
        rpe_trend: this.calcTrend(this.calcAvgRpe(lastWeek), this.calcAvgRpe(thisWeek)),
        volume_trend: this.calcTrend(this.calcTotalVolume(lastWeek),
        this.calcTotalVolume(thisWeek)),
        available_equipment: Array.isArray(user.availableEquipment)
          ? user.availableEquipment
          : [],
      })),
      signal: controller.signal,
    });

    if (!response.ok) {
      throw new Error(`ML service returned ${response.status}`);
    }
  }
```

```

const data = await response.json() as { plan_days: PlanDayData[] };
return data.plan_days;
} finally {
  clearTimeout(timeout);
}
}

```

Приложение Д – Клиентская часть

Листинг 5. Код авторизации.

```

const handleLogin = async () => {
  if (!email.trim() || !password.trim()) {
    setError('Заполните все поля');
    return;
  }

  setError('');
  setLoading(true);
  try {
    const result = await login({ email: email.trim(), password });
    queryClient.clear();
    setAuth(result.token, result.user);
    if (result.user.onboardingCompleted) {
      router.replace('/(tabs)');
    } else {
      router.replace('/(auth)/onboarding');
    }
  } catch (e: any) {
    setError(e.message || 'Ошибка входа');
  } finally {
    setLoading(false);
  }
};

```


ActivityManager
Приложение для оптимизации физической активности

Вход в аккаунт

Email
your@email.com

Пароль

Войти

Нет аккаунта? Зарегистрироваться

Физические данные
Расскажите о себе для подбора программы

1 из 4

Возраст
25 лет
14–100 лет

Вес
70.0 кг
30–300 кг

Рост
175 см
100–250 см

Далее

Рисунки 5.1. Окно входа и регистрации.

Уровень подготовки
Оцените ваш текущий опыт

2 из 4

Начинающий
Менее 6 месяцев регулярных тренировок

Средний
От 6 месяцев до 2 лет

Продвинутый
Более 2 лет регулярных тренировок

Место тренировок
Где вы планируете тренироваться?

4 из 4

Дома без оборудования
Только упражнения с собственным весом

Дома с инвентарём
Гантели, турник и другое домашнее оборудование

Тренажёрный зал
Полный доступ к тренажёрам и снарядам

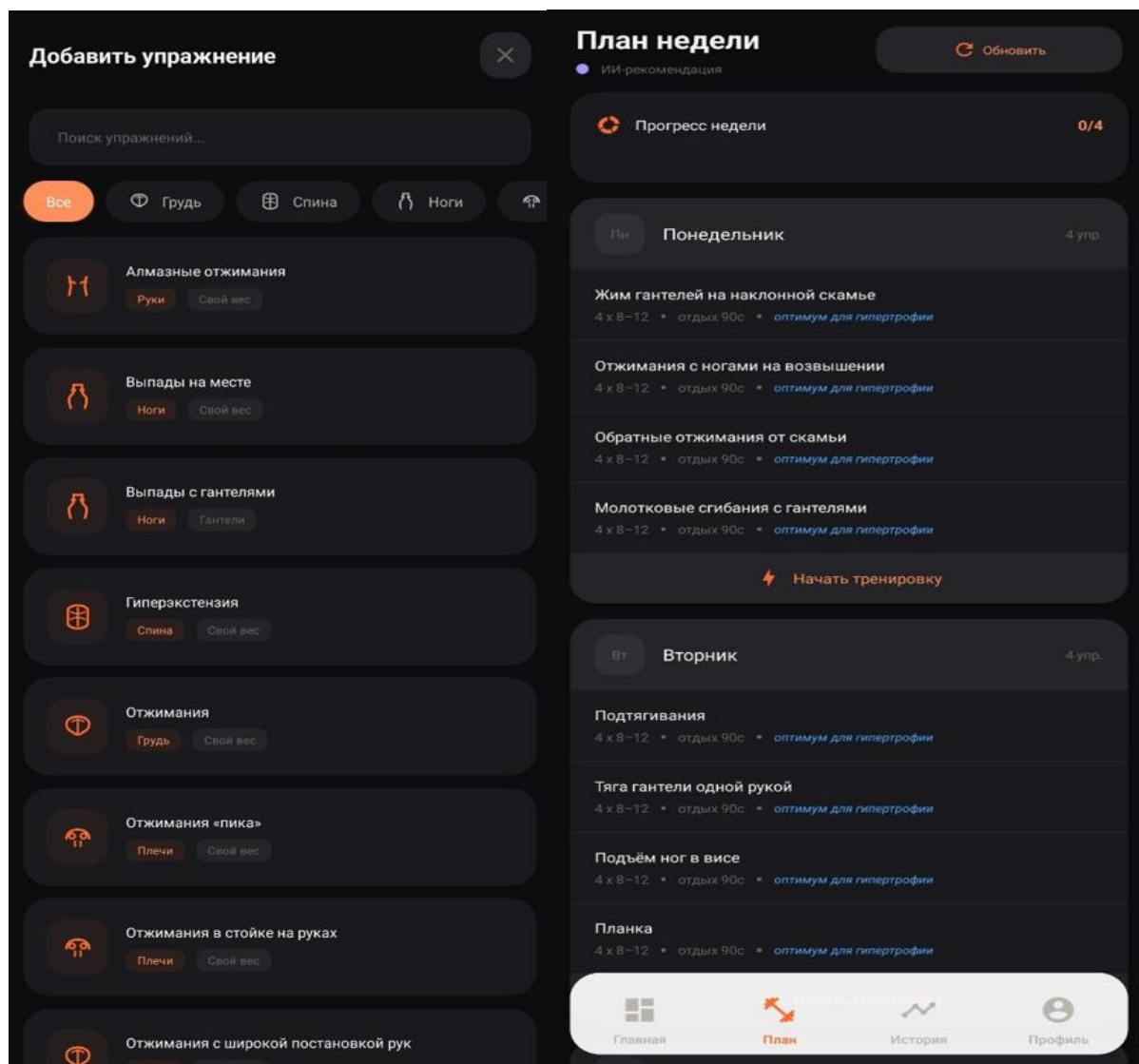
Далее

Завершить

Назад

Назад

Рисунки 5.2. Окна выбора при регистрации.



Рисунки 5.3. Список упражнений и пример тренировки.